

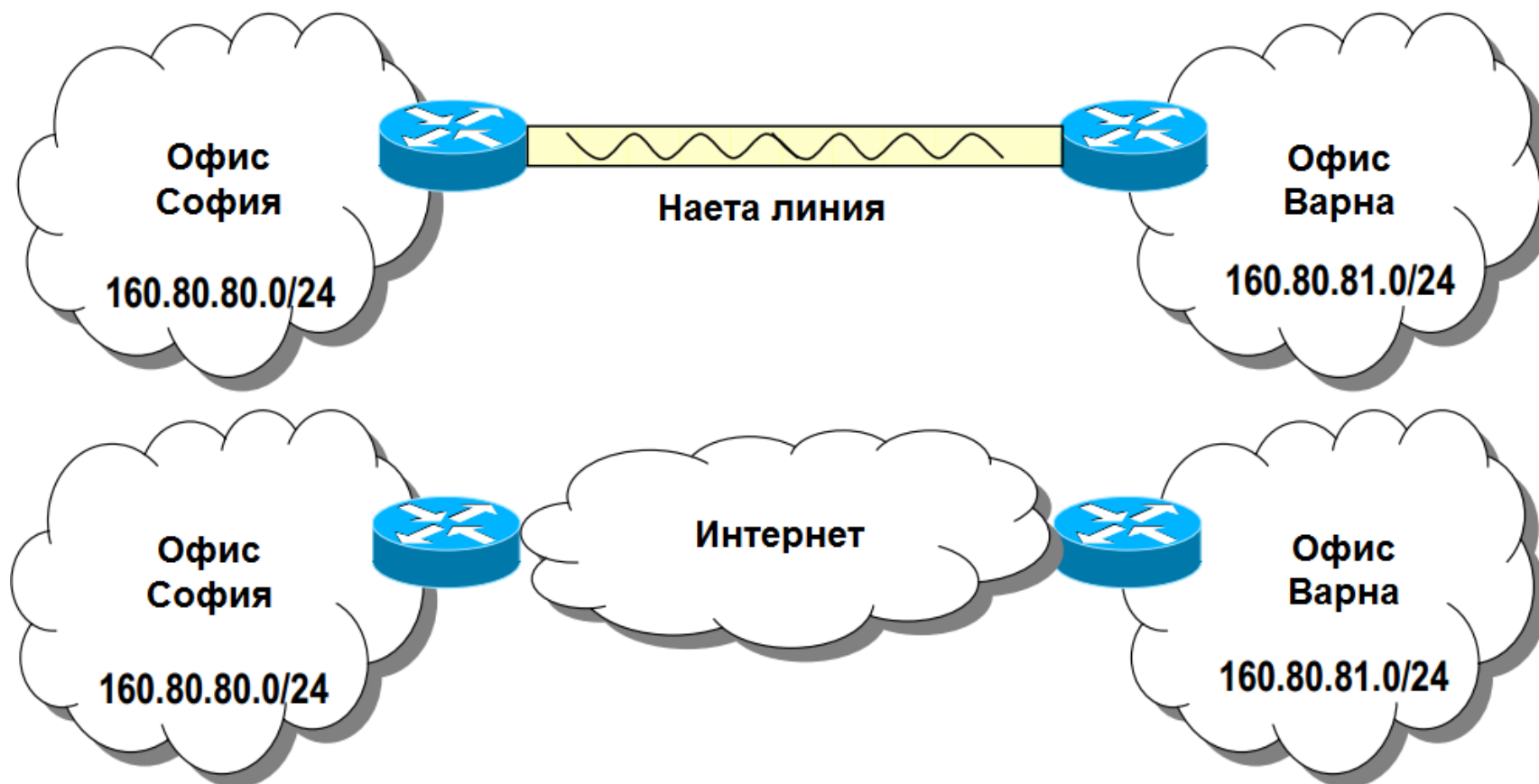
ЛЕКЦИЯ 8-9

Виртуални частни мрежи (VPN)

доц. д-р инж. Росен Радков

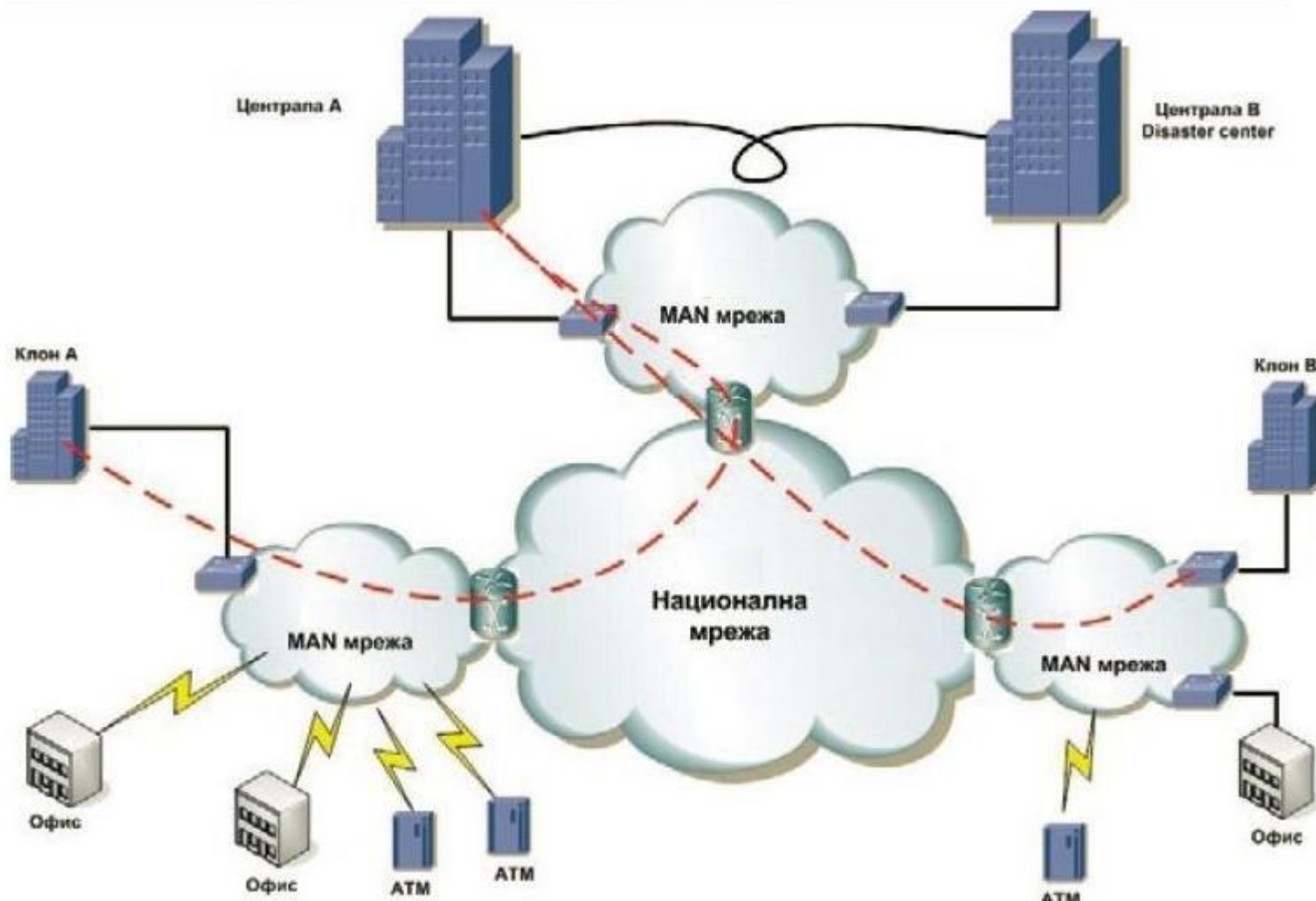
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Виртуални частни мрежи: Защо?



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Виртуални частни мрежи: Защо?



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Виртуални частни мрежи: понятия

- Частна мрежа (**private network**) наричаме мрежата, която е собствена или се контролира чрез наети линии от една или свързани организации;
- Виртуална частна мрежа (**Virtual Private Network – VPN**) е **логическа мрежа**, която осигурява сигурна (защитена) обмен на данни между източника и техния получател през обществена (несигурна, незащитена) мрежа, такава каквато е Интернет;
- Изграденият от VPN защитен комуникационен канал се нарича *тунел*;

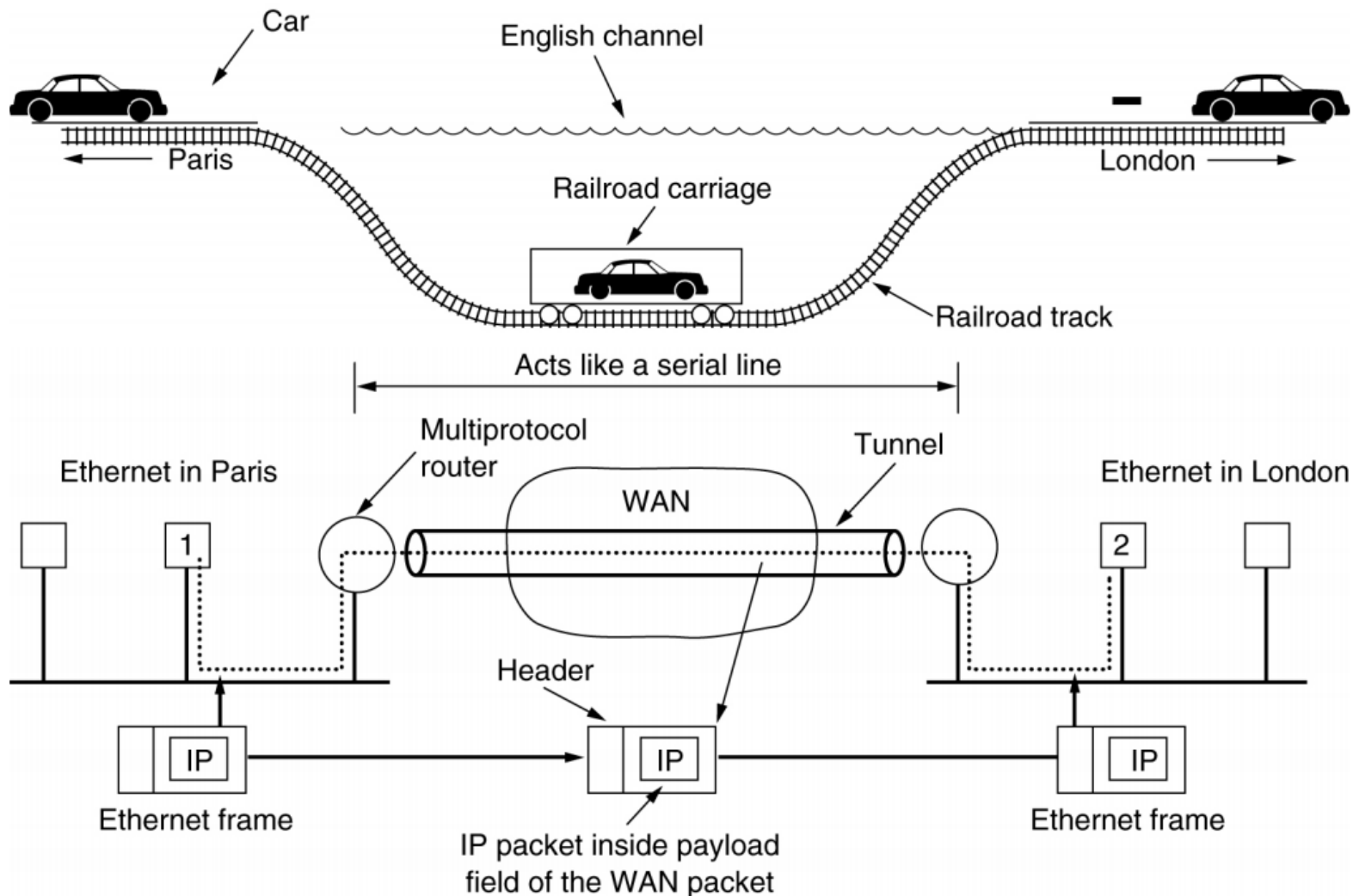
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Виртуални частни мрежи: понятия

- VPN тунелът е свързан с три протокола:
- ◆ **Носещ протокол** – протоколът на обществената среда (Интернет), например: IP, ATM, X.25, Frame Relay и др.;
- ◆ **Капсулиращ протокол** – протоколът, който се използва от VPN протокола за да бъде капсулиран с него пренасяния протокол, например: Generic Routing Encapsulation (GRE), ESP и др.;
- ◆ **Пренасян протокол** – мрежовият протокол използван в локалната мрежа, например: IP, IPX, NETBEUI, AppleTalk и др.;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Виртуални частни мрежи: Защо?



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Видове VPN

- **Virtual Private Dial-up Network (VPDN)** – предназначен за свързване на единични компютри, които нямат постоянно местоположение. Този тип VPN подпомага реализирането на надежден и сигурен отдалечен достъп до корпоративните ресурси. Обикновено на компютъра се инсталира клиентски софтуер, който инициира и поддържа VPN тунела;
- **Site-to-Site** – предназначен за свързване на отделни локални мрежи в обща корпоративна инфраструктура. VPN тунелът се изгражда и поддържа от специализирано устройство;

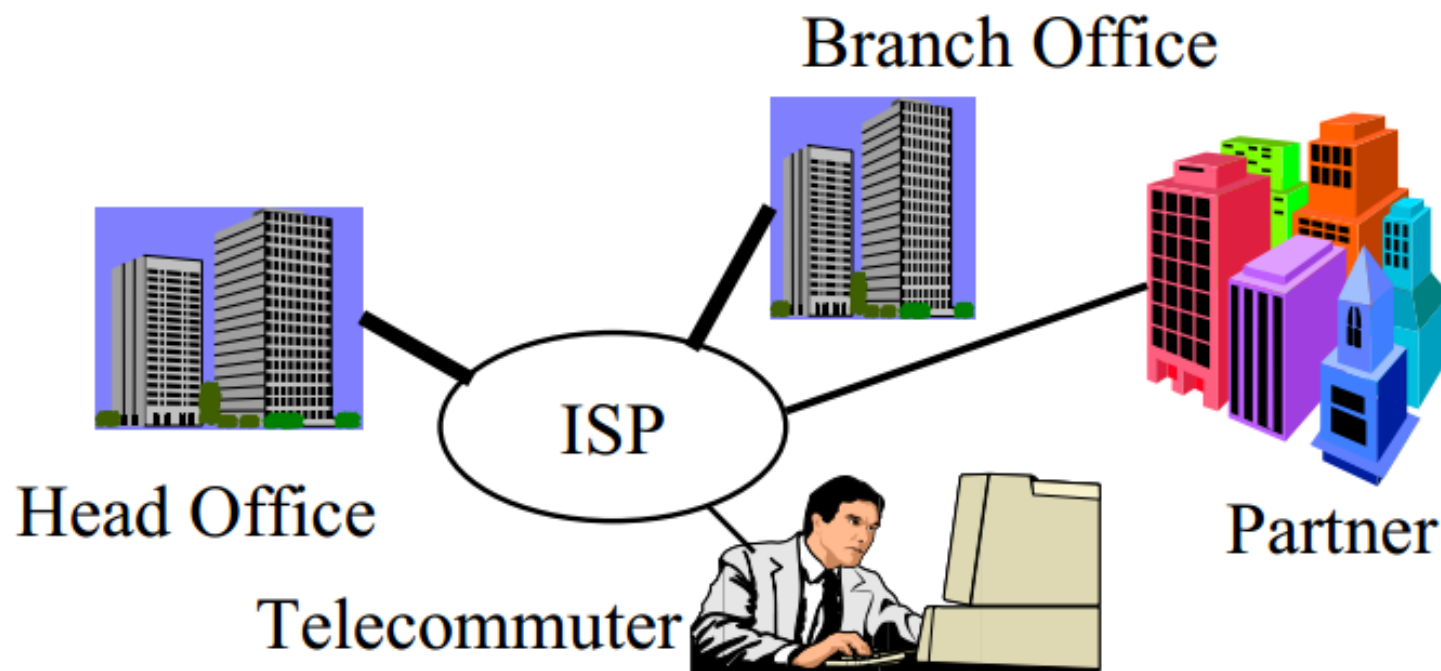
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типове VPN

WAN VPN: Branch offices

Access VPN: Roaming Users

Extranet VPNs: Suppliers and Customers



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво осигуряват технологиите използвани във VPN?

- **Конфиденциалност на данните** – осигурява се чрез тяхното криптиране. Обичайно се използва един от следните протоколи:
 - ◆ IPsec
 - ◆ PPTP/MPPE
 - ◆ L2TP/IPsec
- **Цялостност на данните** – защита на данните от нежелана промяна по време на тяхното транспортиране в мрежата;
- **Удостоверяване на произхода на данните** – необходимо е, за да се предпазим от редица атаки, които се реализират чрез подправяне на самоличността на подателя;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво осигуряват технологиите използвани във VPN?

- Защита срещу **Anti Replay** - това е възможността за откриване и отхвърляне на повторени пакети и предотвратяване на т.н. spoofing;
- **Data Tunneling/Traffic Flow Confidentiality** - Тунелирането е процес на капсулиране на целия пакет в друг пакет и изпращането му през мрежата. Тунелирането на данни се използва в случаите, когато е желателно да се скрие идентичността на устройството, генериращо трафика. Едно устройство, което използва IPsec, капсулира трафика, който принадлежи на много хостове зад него, и добавя свое собствено заглавие (header) към съществуващите пакети. Чрез криптиране на оригиналния пакет и неговата заглавна част (и маршрутизиране на пакета въз основа на добавения

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво осигуряват технологиите използвани във VPN?

отгоре допълнителен слой 3) тунелното устройство ефективно скрива действителния източник на пакета;

- Важно е да се разбере, че **тунелирането само по себе си не осигурява сигурност на данните**. Оригиналният пакет е просто капсулиран в друг протокол и все още може да бъде видим с устройство за улавяне на пакети, ако не е кодиран;
- **AAA** – Authentication (*Who you are?*), Authorization (*What you are allowed to do?*), and Accounting (*What you actually do?*)
- Невъзможност за отричане на действие (**nonrepudiation**);

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво осигуряват технологиите използвани във VPN?

Обобщение:

1. Дори някой да „слуша“ пакетите от нечий трафик в Интернет, не може да разбере какво се изпраща;
2. Пакетите не могат да бъдат променени без да това да се разбере;
3. Трудно може да бъдат подменени фирмените сайтове;
4. Няма опасност определен тип пакети да бъдат спрени ;

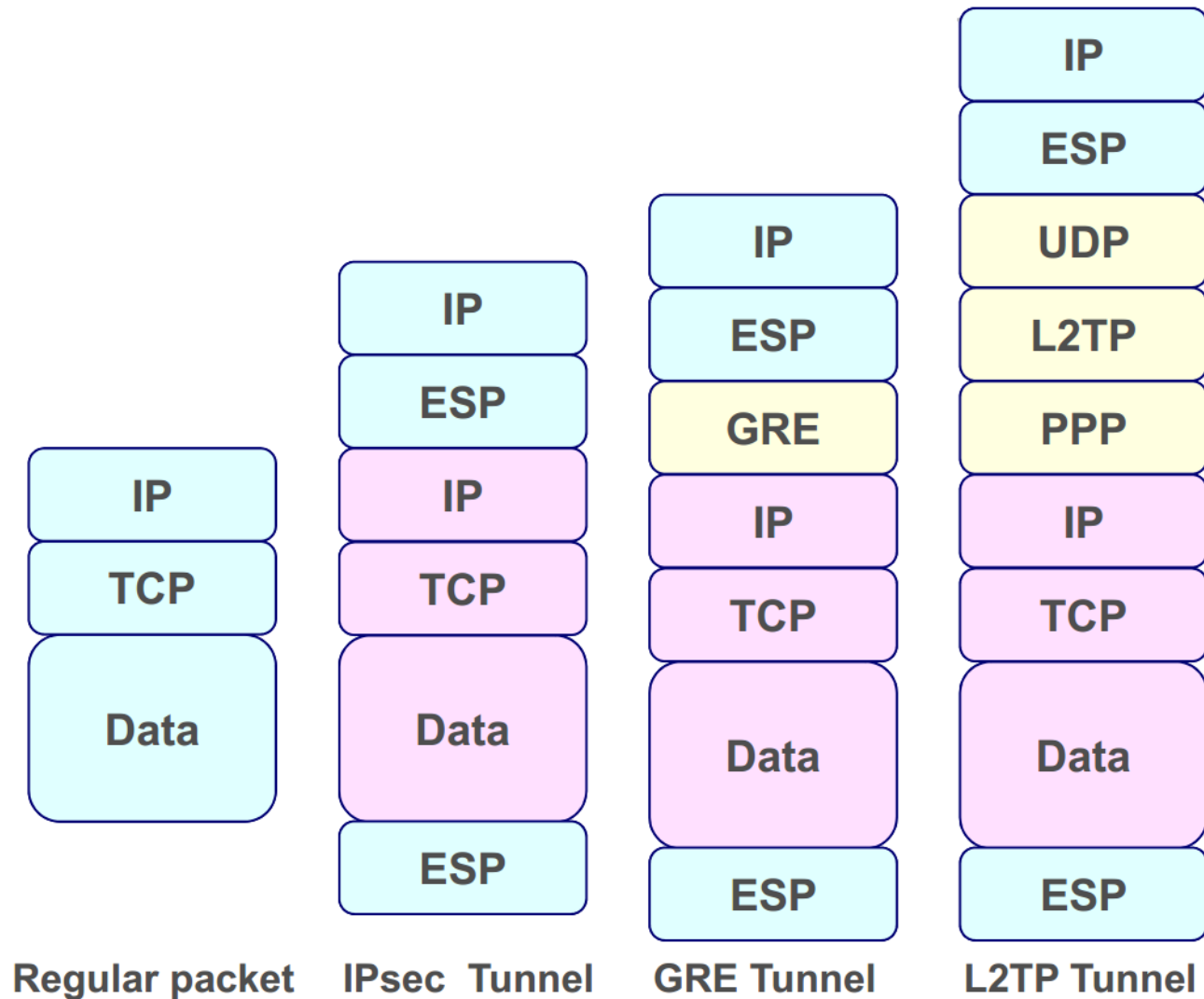
Как се постига това?

1. Всичко това се постига чрез прилагане на криптографски алгоритми:
 - ◆ Шифриране на пакети;
 - ◆ Използване на MAC функция, за защита;
 - ◆ Сигурно разпространение на ключове;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протоколни стекове



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

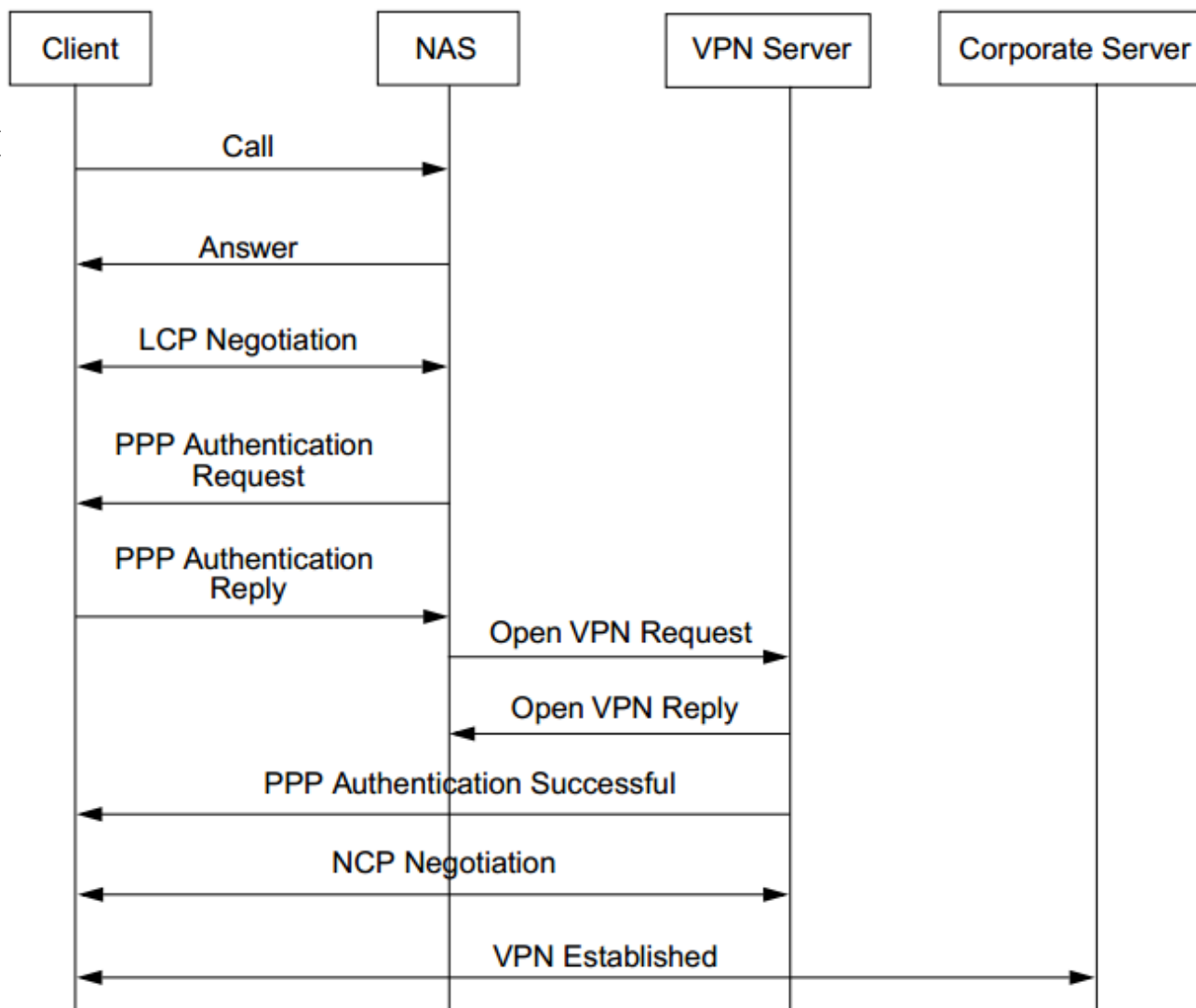
Основни VPN протоколи

➤ Протоколи на каналния слой (Layer 2)

◆ Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

◆ Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

*NAS – Network Access Server

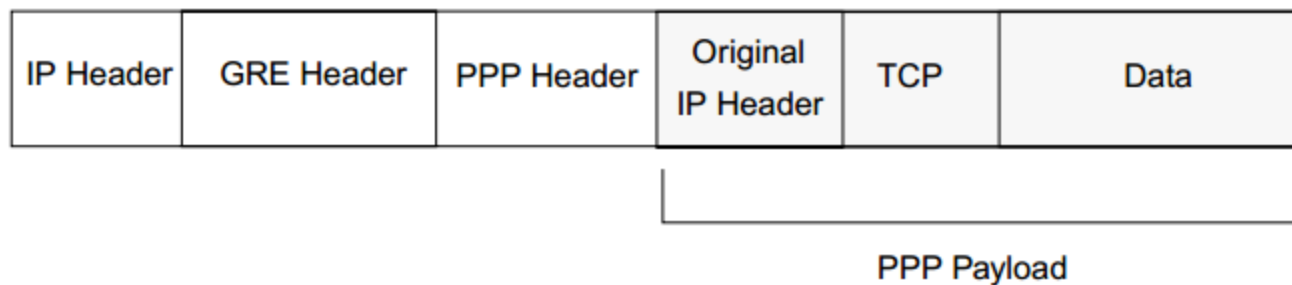


доц. д-р инж. Росен Радков

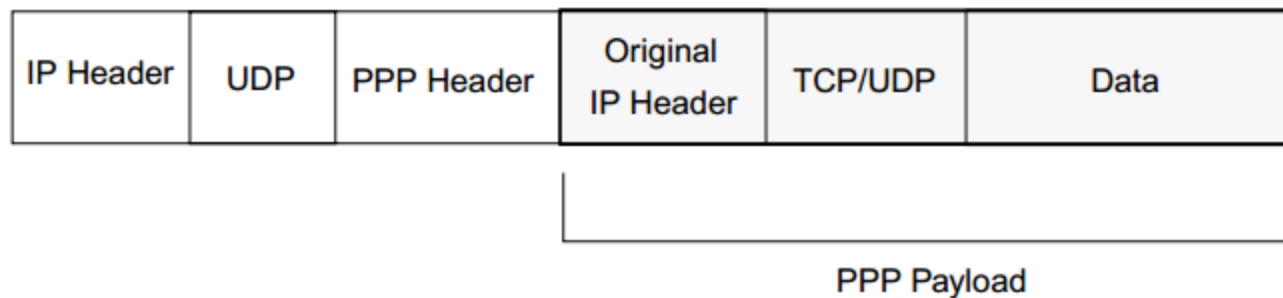
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Формат на PPTP кадъра



➤ Формат на L2TP кадъра



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

- Протоколи на мрежовия слой (Layer 3)
- ◆ **IPsec** (RFC 2401, 2402, 2406 и др.) е протокол за сигурност за интернет
- ◆ Позволява шифриране и / или удостоверяване на IP пакети
- ◆ Работи в слой 3
- ✕ „прозрачен“ за потребителите и приложенията, т.е. те не е необходимо да знаят, че използват тунел
- ◆ Реализиран е във всички основни ОС
 - ✕ Windows
 - ✕ Linux (3 опции: XFRM, PFKEYv2 и KAME)
 - ✕ Mac OS X, iOS, Android

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

- Видове тунели реализирани чрез IPsec
 - ◆ Gateway to Gateway
 - ◆ Endpoint to Gateway
 - ◆ Endpoint to Endpoint
- Връзката между двете точки на тунела се нарича SA (Security Association). Две са основните процедури в IPsec:
 - ◆ Промяна на заглавната част на пакета
 - ◆ ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol)

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Режими на IPsec

◆ Транспортен режим

✕ Защитава слоеве 4-7

✕ Използва оригиналния IP хедър, като IPsec хедъра се вмъква след него

✕ осигурява защитена връзка между две крайни точки (peers) като капсулира тялото (payload) на IP пакета

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Режими на IPsec

◆ Тунелен режим

✕ Защитава слоеве 3-7

✕ Добавя нов IP хедър, а оригиналната заглавна част е в тялото на пакета

✕ осигурява защитена връзка между две крайни точки (peers) като капсулира целия IP пакет (IP header + payload). Този режим се използва при традиционния VPN, където тунелът създава сигурна връзка през ненадеждния Интернет

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ АН - Authentication Header

- ✖ Осигурява удостоверяване на пакетите с помощта на MAC функцията. При изчисляването ѝ не се вземат предвид тези полета, които се променят при транспортирането
- ✖ Гарантира, че пакетът действително идва от крайната точка, с която се комуникира (peer-a), с която са разменени ключове, че пакетът не е бил модифициран и не е бил повторен
- ✖ Не криптира данните

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ ESP - Encapsulated Security Protocol

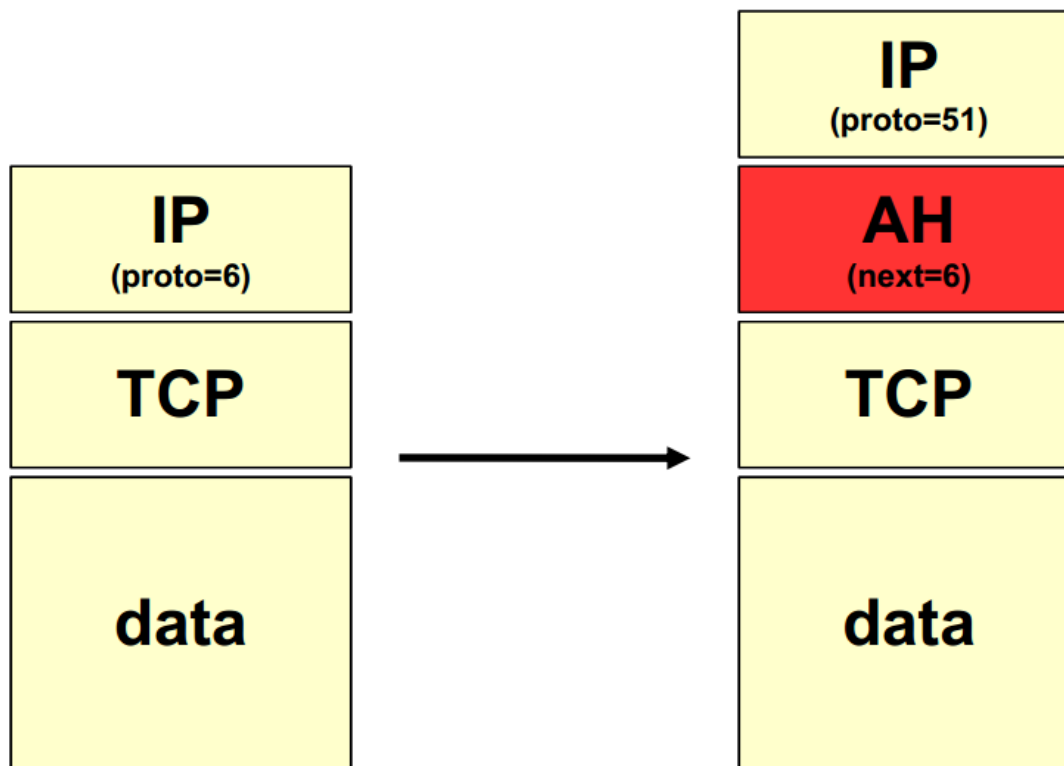
- ✖ Осигурява удостоверяване на пакетите и криптиране на тяхното съдържание
- ✖ Използва MAC функция и набор от криптиращи алгоритми
- ✖ Гарантира, че трафика по VPN тунела не може да бъде прочетен

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Режими на IPsec

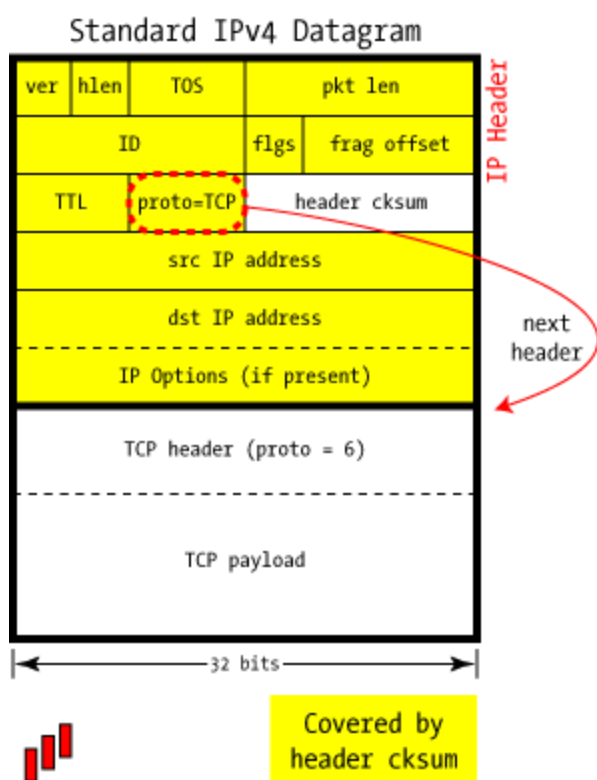
× АН в транспортен режим



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Преговор: Формат на IP пакета



Код на протокола	Описание на протокола
1	ICMP — Internet Control Message Protocol
2	IGMP — Internet Group Management Protocol
4	IP within IP (a kind of encapsulation)
6	TCP — Transmission Control Protocol
17	UDP — User Datagram Protocol
41	IPv6 — next-generation TCP/IP
47	GRE — Generic Router Encapsulation (used by PPTP)
50	IPsec: ESP — Encapsulating Security Payload
51	IPsec: AH — Authentication Header

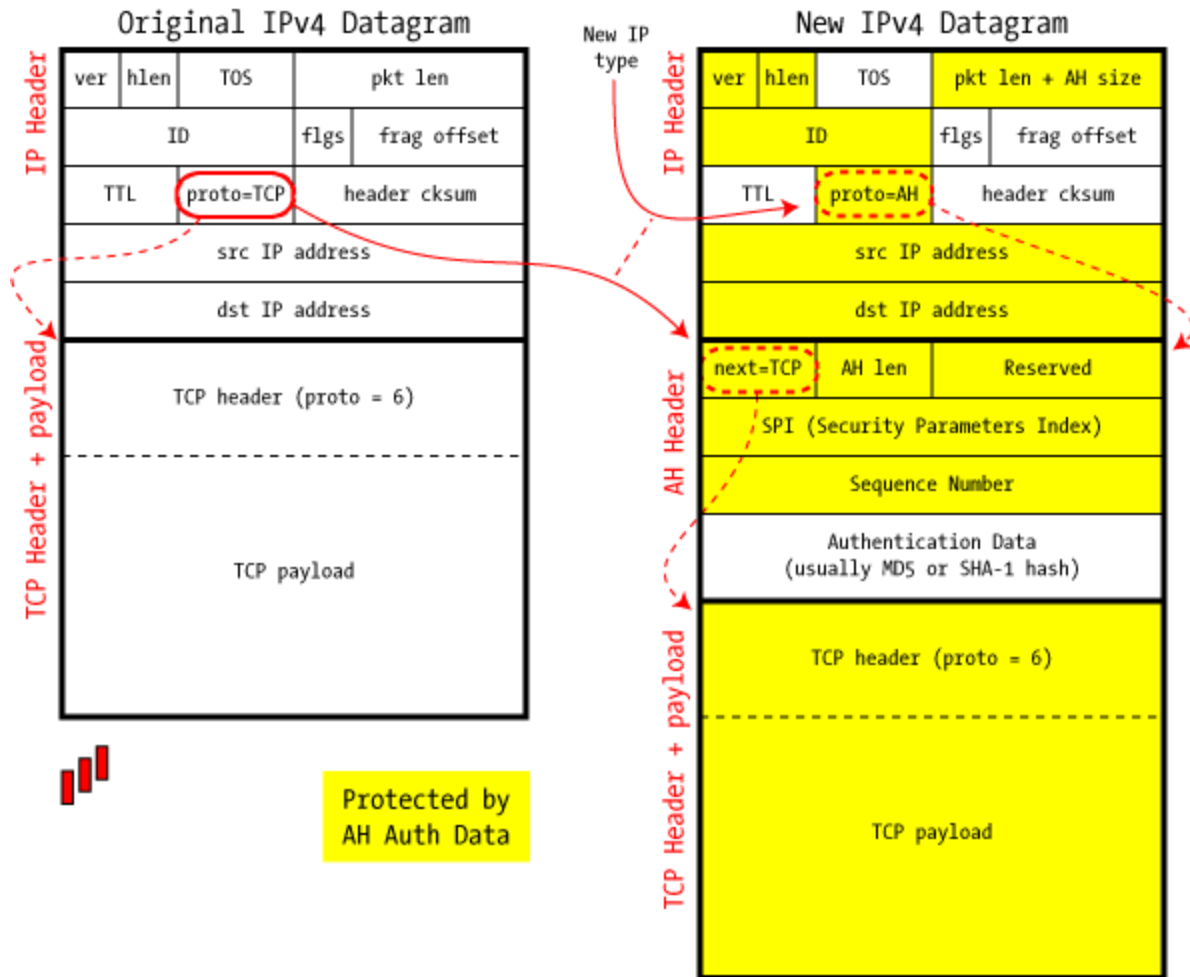
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

✖ АН хедър

- **АН len** – дължина, в 32-битови думи, на АН хедъра минус 2 думи (RFC 1883)
- **Reserved** = 0
- **SPI** - 32-битов идентификатор, който помага на получателя да причисли пакета към конкретен сеанс. Може да се разглежда като индекс в таблица с параметрите на сеансите

IPSec in AH Transport Mode

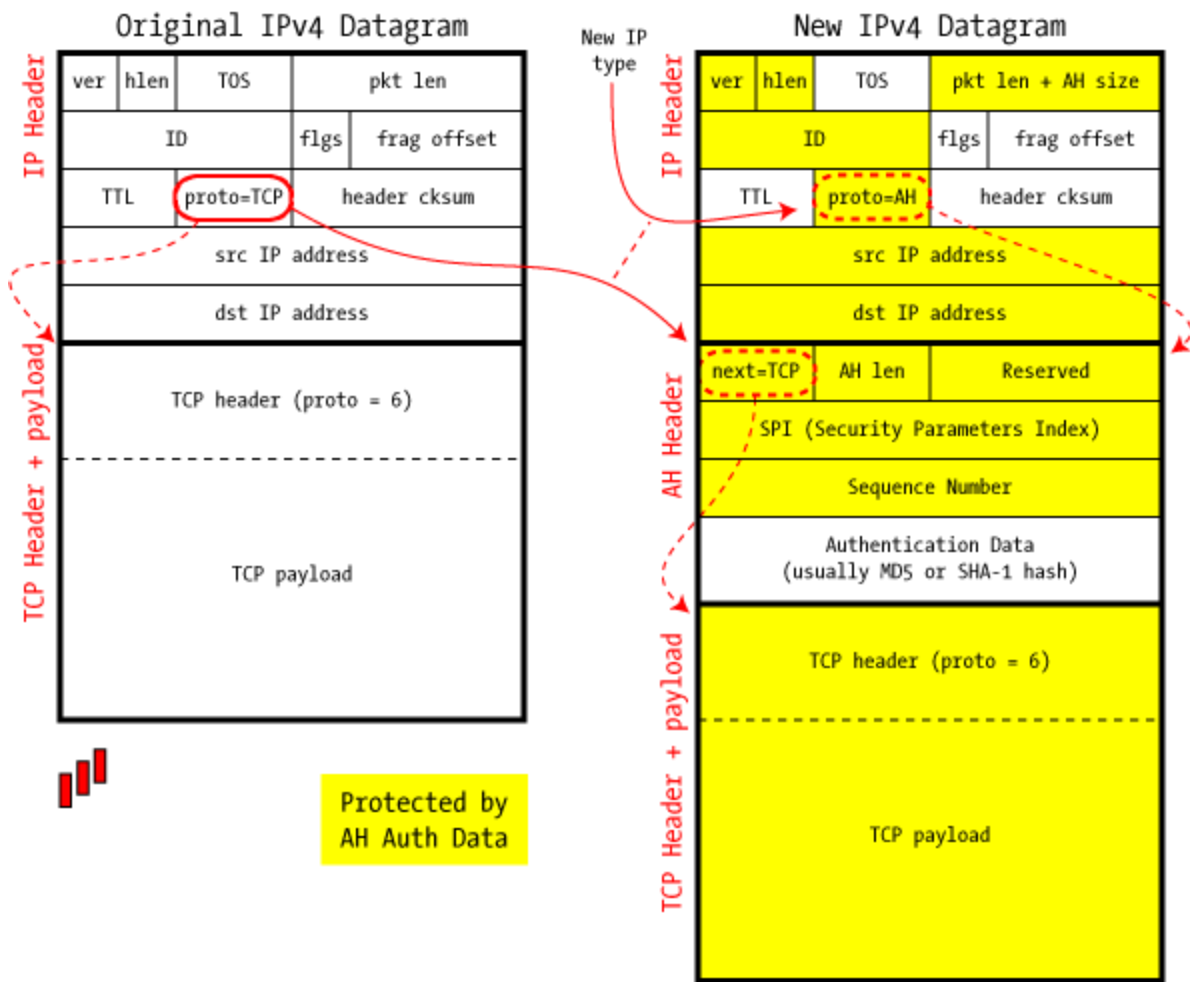


Основни VPN протоколи

✕ АН хедър

- **Sequence number** – монотонно увеличаващ се идентификатор използван за контрол на обмена (*anti reply*). Тъй като стойността е включена в изчислението на хеш функцията, промените в нея се откриват
- **Authentication data** – това е Integrity Check Value, покриващо оцветените в жълто полета. Получателят я изчислява самостоятелно и сравнява изчислената с получената

IPSec in AH Transport Mode

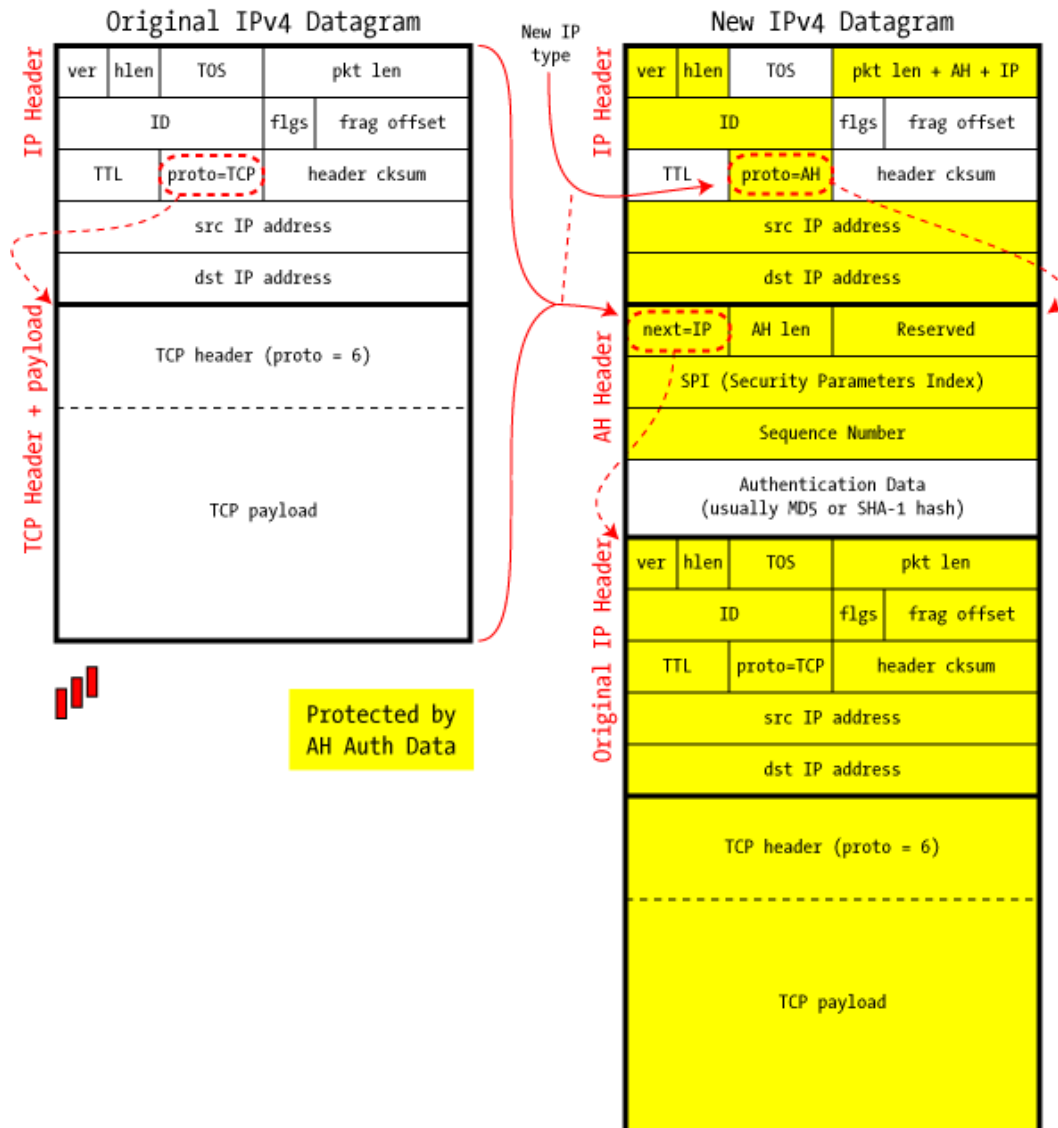


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

IPSec in AH Tunnel Mode

- × АН в тунелен режим – капсулира се целия пакет

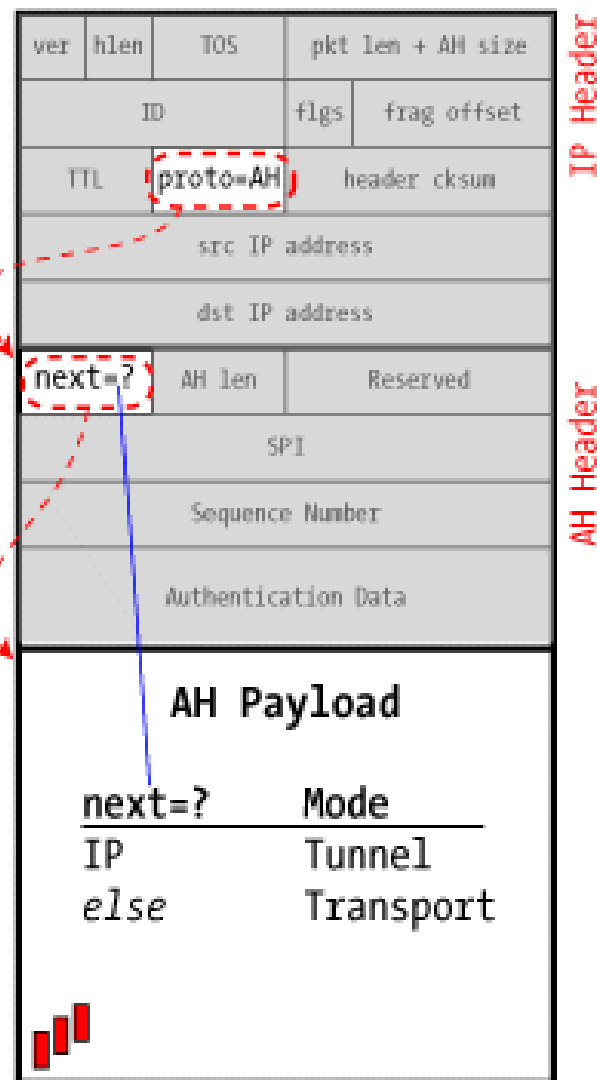


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ Как се указва **тунелен** или **транспортен** режим се използва?

✖ Няма специално поле, но ако стойността на полето *Next* е **IP**, това означава, че се използва **тунелен режим**. Всяка друга **стойност** (TCP, UDP, ICMP или др.) означава, че това е **транспортен режим**.

Transport or Tunnel?

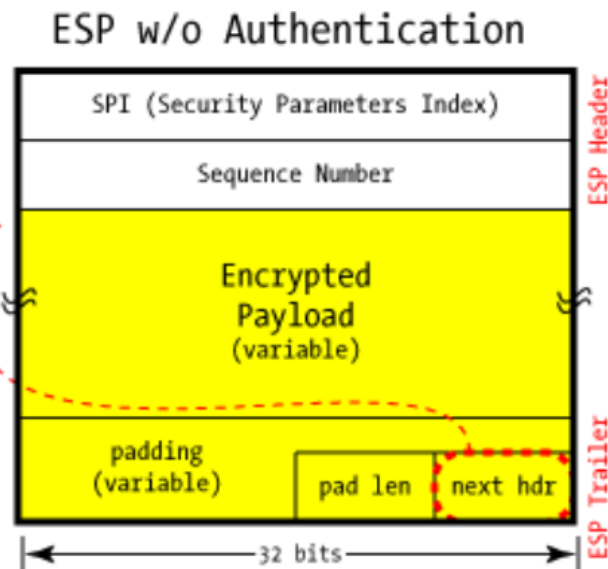


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Режими на IPsec

- ✘ **ESP** – добавя криптиране, което се извършва, с някой от известните криптографски алгоритми: 3DES, AES или др.
- ✘ Възможно е да се използва ESP и без криптиране, с използване на NULL алгоритъм, което обаче структурира пакета по същия начин. Това не осигурява конфиденциалност и има смисъл само ако се комбинира с ESP удостоверяване;
- ✘ Полетата имат същото значение както при AH;

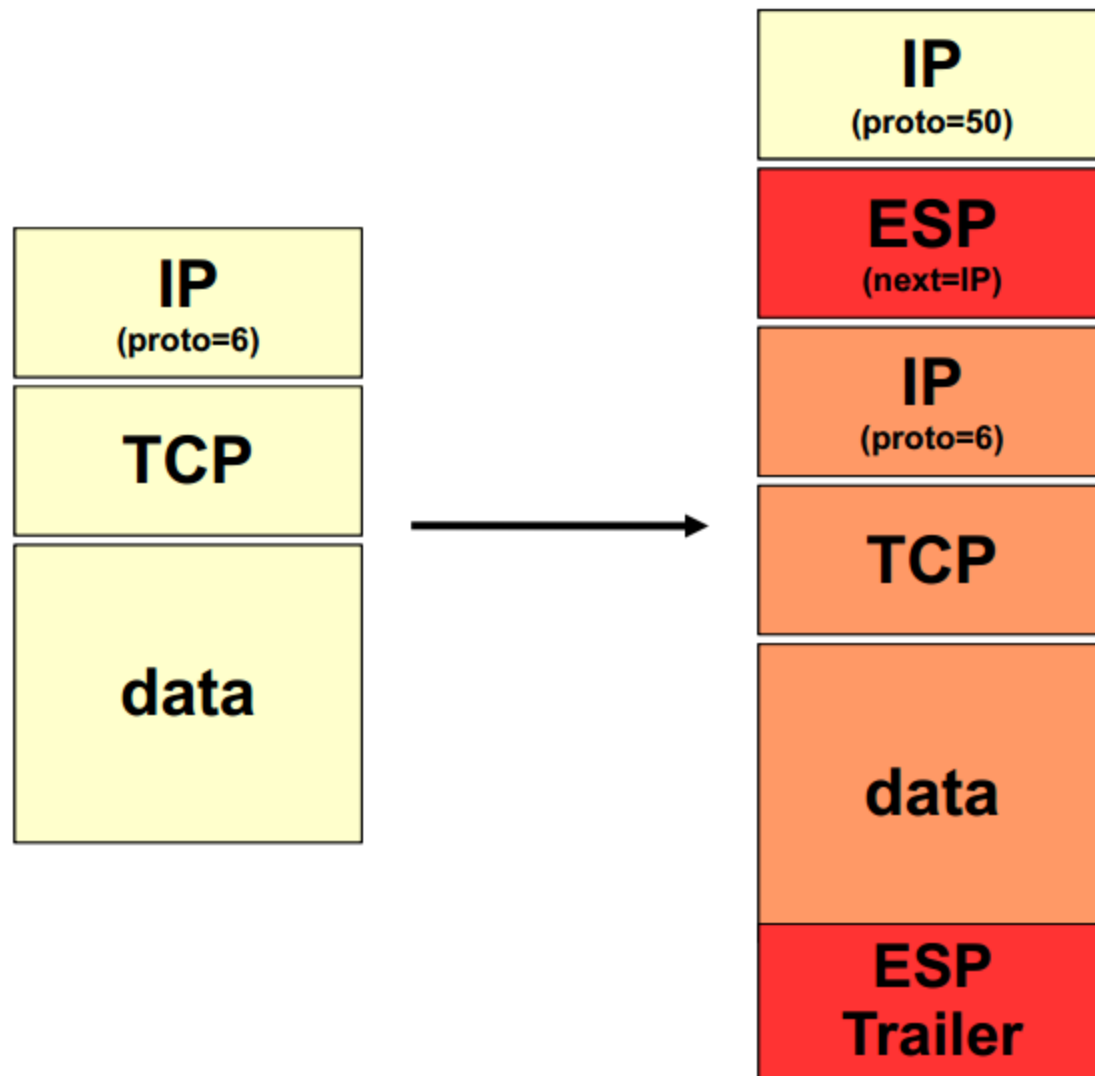


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Режими на IPsec

✕ ESP в тунелен режим



доц. д-р инж. Росен Радков

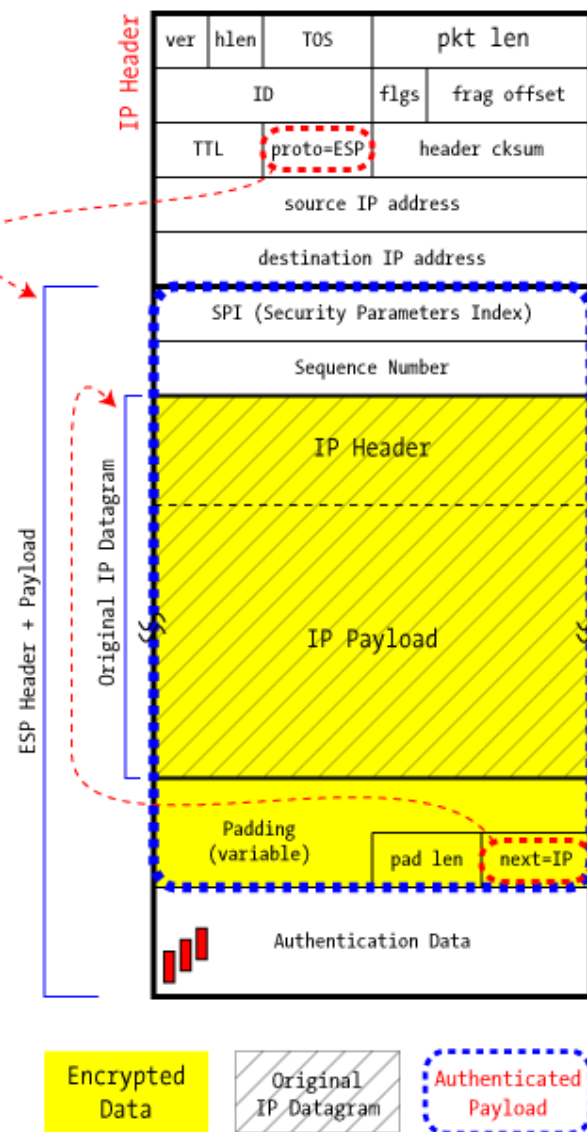
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Режими на IPsec

- ✘ **ESP в тунелен режим** – няма начин да се определи дали се използва тунелен или транспортен режим;
- ✘ С добавянето на автентикация в ESP се получава цялостна защита: удостоверяване + криптиране;
- ✘ В режим без автентикация в пакета липсва полето *Authentication data*;

ESP+Auth+Tunnel Mode
– Traditional VPN



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Концепция на IPsec

◆ Peer – машина, която може да поддържа IPsec

◆ Traffic selector

✕ Описва едната страна на IP трафика с помощта на характеристики като:

- IP адрес на мрежа
- списък от IP адреси
- вид протокол
- списък на портове

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

➤ Концепция на IPsec

◆ Метод:

- ✕ ESP

- ✕ AH

- ✕ Тунелен режим

- ✕ Транспортен режим

◆ Security Association (SA) – е еднопосочна логическа връзка между две IPsec системи, която уникално се идентифицира с: **<SPI, IP dst addr, Security protocol>**. Тя описва какво да се прави с определен трафик. Всеки партньор може да има една или повече SA. Когато се обработва получена дейтаграма, за намиране на правилната SA в база данни SAD, се използват посочените три характеристики;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

◆ SA има следните полета:

- ✗ Source traffic selector
- ✗ Destination traffic selector
- ✗ Peer
- ✗ Методи и ключове
- ✗ Посока: Inbound/outbound
- ✗ SPI



◆ SA са еднопосочни, т.е. за двупосочна връзка се изискват две SA. Освен това всеки протокол (ESP/AH) има собствена SA за всяка посока, т.е. за VPN връзка AH+ESP се изискват четири SA.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

Прилагането на IPSec налага поддръжка на две бази от данни:

- ◆ *SPD – Security Policy Database* – съдържа информация за направленията, за които има изградени SA. Тя определя какви услуги за сигурност трябва да се предлагат на IP трафика, в зависимост от фактори като източник, получател, независимо дали е входящ, изходящ и т.н. Тя съдържа подреден списък с правила, разделени за входящ и / или изходящ трафик. Тези записи могат да уточнят, че някой трафик не трябва да преминава през IPSec обработка, че някои пакети трябва да бъдат отхвърлени, а останалите трябва да бъдат обработени от модула IPSec. Записите в тази база данни са подобни на правилата на защитната стена или филтрите за пакети;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

Прилагането на IPsec налага поддръжка на две бази от данни:

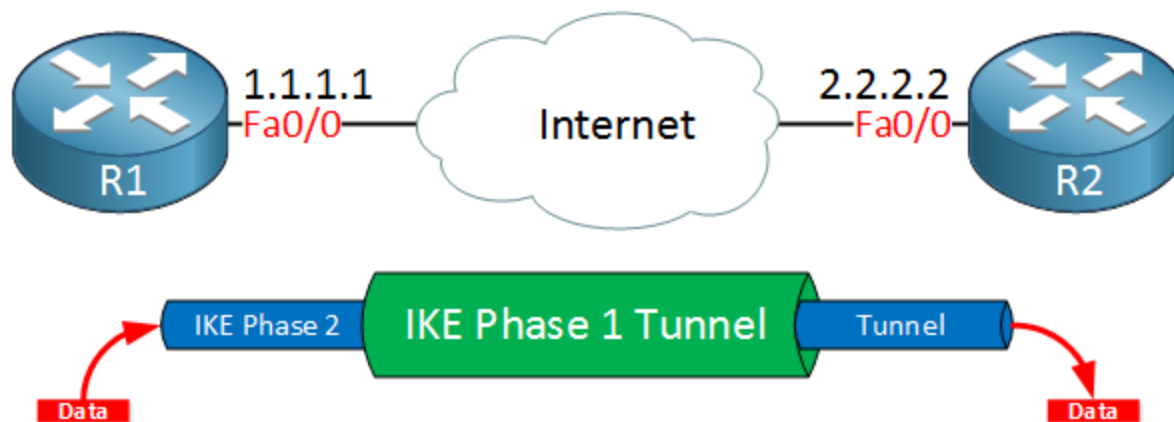
◆ *SAD – Security Association Database*

- ✖ Съхранява цялата информация за всички текущи SAs, като за всяка една от тях е включена информация за: алгоритми и ключове за AH и ESP, sequence номера, режими на протоколите и времето за живот на SA;
- ✖ Таблицата за входящите връзки се индексира по SPI (longest match);
- ✖ Таблицата за изходящите връзки се индексира по трафик селекторите (входната точка на SPD сочи към запис в SAD);

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

◆ Изграждане на IPsec тунел



За изграждане на IPsec тунел се използва протокол Internet Key Exchange (IKE) дефиниран в RFC2409. Процесът протича в две фази:

- ✗ IKE phase 1 (ISAKMP тунел) – двете страни обменят и договарят протоколите, които ще използват за криптиране, изчисляване на хеш функцията, взаимното удостоверяване и обмен на ключове. Установява се ISAKMP сесия. Тази съвкупност от договорени параметри, които ще се използват, се означава с SA;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

IKE phase 1 тунелът се използва за обмен на *управляващ трафик* (напр. keep alive съобщенията). Този тунел се използва като сигурен и защитен начин за изграждане на втори тунел за обмен на трафик наречен IKE phase 2 тунел или IPsec тунел;

- ✗ IKE phase 2 – двете страни обменят информация и договарят методи за автентикация, изчисляване на хеш функция и алгоритъм за криптиране, които ще се използват в протоколите AH и/или ESP. За генериране на ключове се използва договореният във фаза 1 начин като е възможно да се извършва допълнително периодично генериране на ключове, ако е избрана опция Perfect Forward Secrecy (PFS). Информацията, която се обменя във фаза 2, е криптирана с ключовете от фаза 1;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

IKE протоколът има две версии:

- ✖ IKEv1 – въведена през 1998 г.
- ✖ IKEv2 – въведена през 2005 г.
- ✖ Различията между версиите се състоят в:
 - IKEv2 изисква по-малка честотна лента (bandwidth)
 - IKEv2 поддържа EAP автентикация
 - IKEv2 поддържа NAT traversal протокол
 - IKEv2 има вграден механизъм за проверка и поддържане на активността на тунела (keepalive)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

◆ Последователност от действия при фаза 1 на IKE протокола

1. Negotiation

- ✕ hash алгоритъм: MD5 или SHA
- ✕ начин на автентикация: pre-shared key или цифров сертификат
- ✕ избор на Diffie-Helman (DH) група
- ✕ lifetime: време на живот на тунела, след което се прави ново договаряне
- ✕ алгоритъм за криптиране: DES, 3DES, AES

2. Генериране и размяна на секретен ключ чрез DH

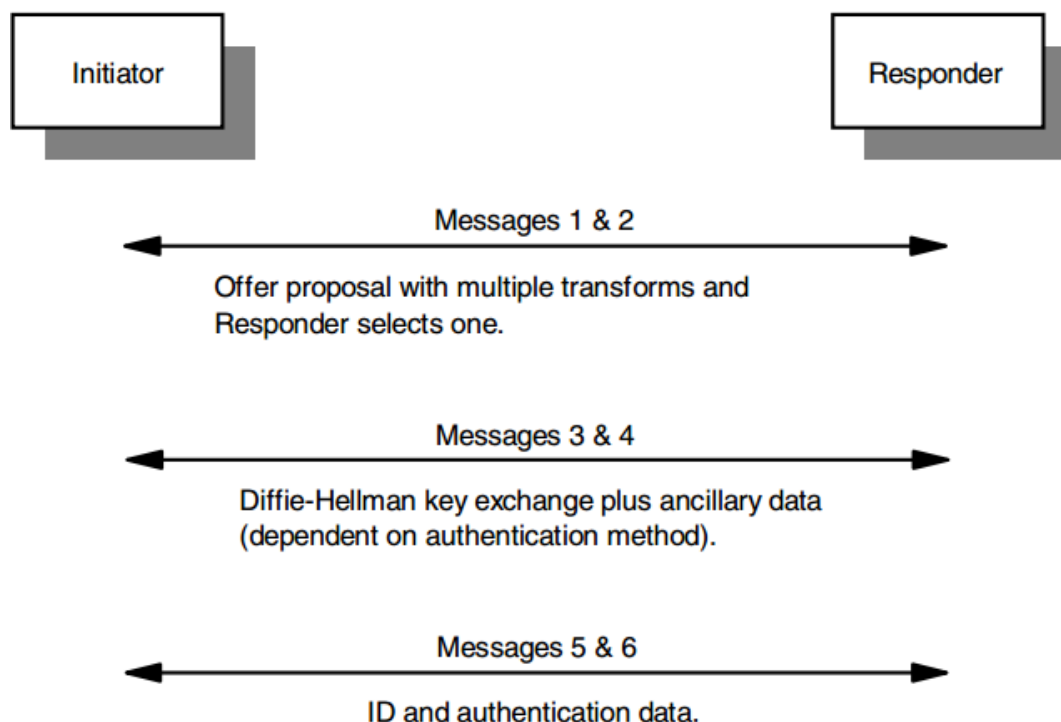
3. Взаимна автентикация на двете страни (peers)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

- ◆ Фаза 1 на IKE протокола може да бъде реализирана в два режима

- ✖ **Main mode** – използва шест съобщения



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Main mode –
съобщение 1

```
⊕ Ethernet II, Src: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0), Dst: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0)
⊕ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1 (192.168.12.1), Dst: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
⊕ User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
⊖ Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591fd057587f
  Responder SPI: 0000000000000000
  Next payload: Security Association (1)
  ⊕ Version: 1.0
    Exchange type: Identity Protection (Main Mode) (2)
  ⊕ Flags: 0x00
    Message ID: 0x00000000
    Length: 168
  ⊖ Type Payload: Security Association (1)
    Next payload: Vendor ID (13)
    Payload length: 60
    Domain of interpretation: IPSEC (1)
  ⊕ Situation: 00000001
  ⊖ Type Payload: Proposal (2) # 1
    Next payload: NONE / No Next Payload (0)
    Payload length: 48
    Proposal number: 1
    Protocol ID: ISAKMP (1)
    SPI Size: 0
    Proposal transforms: 1
  ⊖ Type Payload: Transform (3) # 1
    Next payload: NONE / No Next Payload (0)
    Payload length: 40
    Transform number: 1
    Transform ID: KEY_IKE (1)
    ⊕ Transform IKE Attribute Type (t=1,l=2) Encryption-Algorithm : AES-CBC
    ⊕ Transform IKE Attribute Type (t=14,l=2) Key-Length : 128
    ⊕ Transform IKE Attribute Type (t=2,l=2) Hash-Algorithm : SHA
    ⊕ Transform IKE Attribute Type (t=4,l=2) Group-Description : Alternate 1024-bit MODP group
    ⊕ Transform IKE Attribute Type (t=3,l=2) Authentication-Method : PSK
    ⊕ Transform IKE Attribute Type (t=11,l=2) Life-Type : Seconds
    ⊕ Transform IKE Attribute Type (t=12,l=4) Life-Duration : 86400
  ⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : RFC 3947 Negotiation of NAT-Traversal in the IKE
  ⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-07
  ⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03
  ⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02\n
```

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Main mode –
съобщение 2

```
# Frame 2: 150 bytes on wire (1200 bits), 150 bytes captured (1200 bits)
# Ethernet II, Src: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0), Dst: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0)
# Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2 (192.168.12.2), Dst: 192.168.12.1 (192.168.12.1)
# User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
# Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591fd057587f
  Responder SPI: a00b8ef0902bb8ec
  Next payload: Security Association (1)
# Version: 1.0
  Exchange type: Identity Protection (Main Mode) (2)
# Flags: 0x00
  Message ID: 0x00000000
  Length: 108
# Type Payload: Security Association (1)
  Next payload: Vendor ID (13)
  Payload length: 60
  Domain of interpretation: IPSEC (1)
# Situation: 00000001
# Type Payload: Proposal (2) # 1
  Next payload: NONE / No Next Payload (0)
  Payload length: 48
  Proposal number: 1
  Protocol ID: ISAKMP (1)
  SPI size: 0
  Proposal transforms: 1
# Type Payload: Transform (3) # 1
  Next payload: NONE / No Next Payload (0)
  Payload length: 40
  Transform number: 1
  Transform ID: KEY_IKE (1)
  Transform IKE Attribute Type (t=1,l=2) Encryption-Algorithm : AES-CBC
  Transform IKE Attribute Type (t=14,l=2) Key-Length : 128
  Transform IKE Attribute Type (t=2,l=2) Hash-Algorithm : SHA
  Transform IKE Attribute Type (t=4,l=2) Group-Description : Alternate 1024-bit MODP group
  Transform IKE Attribute Type (t=3,l=2) Authentication-Method : PSK
  Transform IKE Attribute Type (t=11,l=2) Life-Type : Seconds
  Transform IKE Attribute Type (t=12,l=4) Life-Duration : 86400
# Type Payload: Vendor ID (13) : RFC 3947 Negotiation of NAT-Traversal in the IKE
```

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Main mode –
съобщение 3

```
Frame 3: 326 bytes on wire (2608 bits), 326 bytes captured (2608 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0), Dst: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1 (192.168.12.1), Dst: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591fd057587f
  Responder SPI: a00b8ef0902bb8ec
  Next payload: Key Exchange (4)
  Version: 1.0
  Exchange type: Identity Protection (Main Mode) (2)
  Flags: 0x00
  Message ID: 0x00000000
  Length: 284
    Type Payload: Key Exchange (4)
      Next payload: Nonce (10)
      Payload length: 132
      Key Exchange Data: 3504d3d2ed14e0ca03b851a51a9da2e5a4c14c1d7ec3e1fb...
    Type Payload: Nonce (10)
      Next payload: Vendor ID (13)
      Payload length: 24
      Nonce DATA: 89d7c8fbf94b515b521d5d9589c2602021e1a709
    Type Payload: Vendor ID (13) : RFC 3706 DPD (Dead Peer Detection)
    Type Payload: Vendor ID (13) : Unknown Vendor ID
    Type Payload: Vendor ID (13) : XAUTH
    Type Payload: NAT-D (RFC 3947) (20)
    Type Payload: NAT-D (RFC 3947) (20)
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Main mode –
съобщение 4

```
Frame 4: 346 bytes on wire (2768 bits), 346 bytes captured (2768 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0), Dst: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2 (192.168.12.2), Dst: 192.168.12.1 (192.168.12.1)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591fd057587f
  Responder SPI: a00b8ef0902bb8ec
  Next payload: Key Exchange (4)
  Version: 1.0
  Exchange type: Identity Protection (Main Mode) (2)
  Flags: 0x00
  Message ID: 0x00000000
  Length: 304
  Type Payload: Key Exchange (4)
    Next payload: Nonce (10)
    Payload length: 132
    Key Exchange Data: 6d026d5616c45be05e5b898411e9f95d195cea009ad22c62...
  Type Payload: Nonce (10)
    Next payload: Vendor ID (13)
    Payload length: 24
    Nonce DATA: 15b688421ed5c3dd92d3b86e47a76f0d39cc09e0
  Type Payload: Vendor ID (13) : CISCO-UNITY 1.0
  Type Payload: Vendor ID (13) : RFC 3706 DPD (Dead Peer Detection)
  Type Payload: Vendor ID (13) : Unknown Vendor ID
  Type Payload: Vendor ID (13) : XAUTH
  Type Payload: NAT-D (RFC 3947) (20)
  Type Payload: NAT-D (RFC 3947) (20)
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Main mode –
съобщение 5

```
Frame 5: 150 bytes on wire (1200 bits), 150 bytes captured (1200 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0), Dst: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1 (192.168.12.1), Dst: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591fd057587f
  Responder SPI: a00b8ef0902bb8ec
  Next payload: Identification (5)
  Version: 1.0
  Exchange type: Identity Protection (Main Mode) (2)
  Flags: 0x01
  Message ID: 0x00000000
  Length: 108
  Encrypted Data (80 bytes)
```

◆ IKE phase 1
Main mode –
съобщение 6

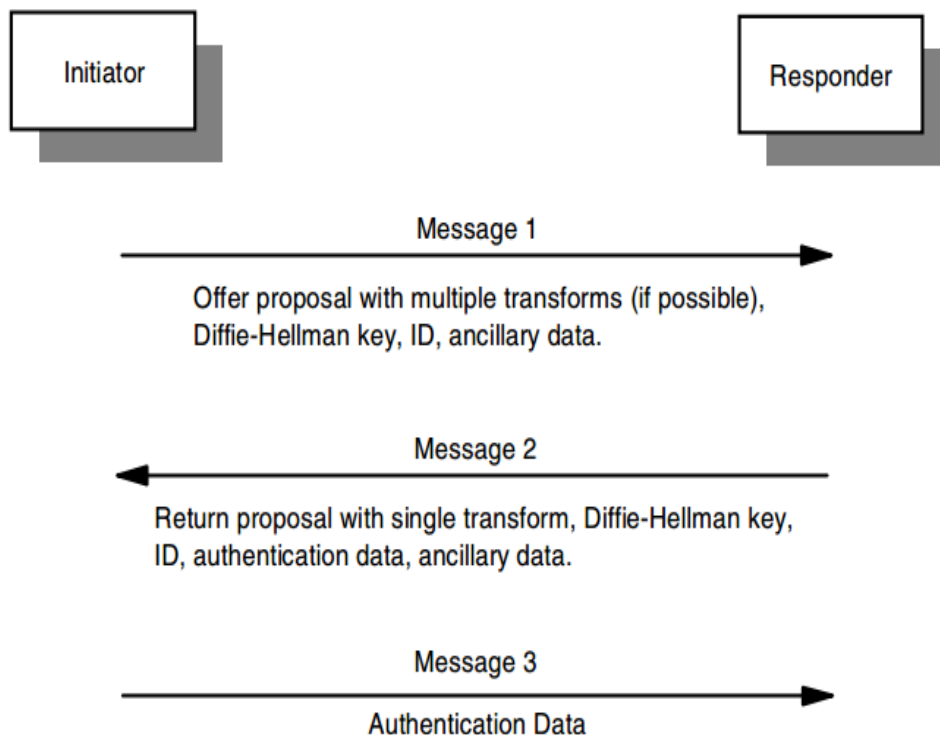
```
Frame 6: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0), Dst: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2 (192.168.12.2), Dst: 192.168.12.1 (192.168.12.1)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591fd057587f
  Responder SPI: a00b8ef0902bb8ec
  Next payload: Identification (5)
  Version: 1.0
  Exchange type: Identity Protection (Main Mode) (2)
  Flags: 0x01
  Message ID: 0x00000000
  Length: 76
  Encrypted Data (48 bytes)
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

◆ Фаза 1 на IKE протокола може да бъде реализирана в два режима

✖ **Aggressive mode** – използва три съобщения



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Aggressive
mode –
съобщение 1

```
Frame 1: 430 bytes on wire (3440 bits), 430 bytes captured (3440 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0), Dst: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1 (192.168.12.1), Dst: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591f78c99d7f
  Responder SPI: 0000000000000000
  Next payload: Security Association (1)
  Version: 1.0
  Exchange type: Aggressive (4)
  Flags: 0x00
  Message ID: 0x00000000
  Length: 388
  Type Payload: Security Association (1)
    Next payload: Vendor ID (13)
    Payload length: 60
    Domain of interpretation: IPSEC (1)
  Situation: 00000001
  Type Payload: Proposal (2) # 1
    Next payload: NONE / No Next Payload (0)
    Payload length: 48
    Proposal number: 1
    Protocol ID: ISAKMP (1)
    SPI Size: 0
    Proposal transforms: 1
  Type Payload: Transform (3) # 1
    Next payload: NONE / No Next Payload (0)
    Payload length: 40
    Transform number: 1
    Transform ID: KEY_IKE (1)
    Transform IKE Attribute Type (t=1,l=2) Encryption-Algorithm : AES-CBC
    Transform IKE Attribute Type (t=14,l=2) Key-Length : 128
    Transform IKE Attribute Type (t=2,l=2) Hash-Algorithm : SHA
    Transform IKE Attribute Type (t=4,l=2) Group-Description : Alternate 1024-bit MODP group
    Transform IKE Attribute Type (t=3,l=2) Authentication-Method : PSK
    Transform IKE Attribute Type (t=11,l=2) Life-Type : Seconds
    Transform IKE Attribute Type (t=12,l=4) Life-Duration : 86400
```

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Aggressive
mode –
съобщение 1

```
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : RFC 3947 Negotiation of NAT-Traversal in the IKE
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-07
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02\n
⊖ Type Payload: Key Exchange (4)
  Next payload: Nonce (10)
  Payload length: 132
  Key Exchange Data: 2f7c491c67e3609a09c4e03342f7457ef4b8439266dba07e...
⊖ Type Payload: Nonce (10)
  Next payload: Identification (5)
  Payload length: 24
  Nonce DATA: f45234b575fa02bdbfd717081e92868f5e2d3773
⊖ Type Payload: Identification (5)
  Next payload: Vendor ID (13)
  Payload length: 12
  ID type: IPV4_ADDR (1)
  Protocol ID: UDP (17)
  Port: Unused
⊖ Identification Data:192.168.12.2
  ID_IPV4_ADDR: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : RFC 3706 DPD (Dead Peer Detection)
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : XAUTH
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : Unknown Vendor ID
```


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Aggressive
mode –
съобщение 2

```
Frame 2: 462 bytes on wire (3696 bits), 462 bytes captured (3696 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0), Dst: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2 (192.168.12.2), Dst: 192.168.12.1 (192.168.12.1)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591f78c99d7f
  Responder SPI: a00b8ef0ea9ff883
  Next payload: Security Association (1)
  Version: 1.0
  Exchange type: Aggressive (4)
  Flags: 0x00
  Message ID: 0x00000000
  Length: 420
  Type Payload: Security Association (1)
    Next payload: Vendor ID (13)
    Payload length: 60
    Domain of interpretation: IPSEC (1)
    Situation: 00000001
    Type Payload: Proposal (2) # 1
      Next payload: NONE / No Next Payload (0)
      Payload length: 48
      Proposal number: 1
      Protocol ID: ISAKMP (1)
      SPI Size: 0
      Proposal transforms: 1
    Type Payload: Transform (3) # 1
      Next payload: NONE / No Next Payload (0)
      Payload length: 40
      Transform number: 1
      Transform ID: KEY_IKE (1)
      Transform IKE Attribute Type (t=1,l=2) Encryption-Algorithm : AES-CBC
      Transform IKE Attribute Type (t=14,l=2) Key-Length : 128
      Transform IKE Attribute Type (t=2,l=2) Hash-Algorithm : SHA
      Transform IKE Attribute Type (t=4,l=2) Group-Description : Alternate 1024-bit MODP group
      Transform IKE Attribute Type (t=3,l=2) Authentication-Method : PSK
      Transform IKE Attribute Type (t=11,l=2) Life-Type : Seconds
      Transform IKE Attribute Type (t=12,l=4) Life-Duration : 86400
```

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Aggressive
mode –
съобщение 2

```
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : CISCO-UNITY 1.0
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : RFC 3706 DPD (Dead Peer Detection)
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : Unknown Vendor ID
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : XAUTH
⊕ Type Payload: Vendor ID (13) : RFC 3947 Negotiation of NAT-Traversal in the IKE
⊖ Type Payload: Key Exchange (4)
  Next payload: Identification (5)
  Payload length: 132
  Key Exchange Data: 6d026d5616c45be05e5b898411e9f95d195cea009ad22c62...
⊖ Type Payload: Identification (5)
  Next payload: Nonce (10)
  Payload length: 12
  ID type: IPV4_ADDR (1)
  Protocol ID: Unused
  Port: Unused
⊖ Identification Data: 192.168.12.2
  ID_IPV4_ADDR: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
⊖ Type Payload: Nonce (10)
  Next payload: Hash (8)
  Payload length: 24
  Nonce DATA: 1f26436f8ae50d3aad805d26ad4d7512a7e72a81
⊖ Type Payload: Hash (8)
  Next payload: NAT-D (RFC 3947) (20)
  Payload length: 24
  Hash DATA: 8585d037d9b48b7cd17e235549e023f137c7ce26
⊕ Type Payload: NAT-D (RFC 3947) (20)
⊕ Type Payload: NAT-D (RFC 3947) (20)
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKE phase 1
Aggressive
mode –
съобщение 3

```
Frame 3: 182 bytes on wire (1456 bits), 182 bytes captured (1456 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0), Dst: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1 (192.168.12.1), Dst: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591f78c99d7f
  Responder SPI: a00b8ef0ea9ff883
  Next payload: Hash (8)
  Version: 1.0
  Exchange type: Aggressive (4)
  Flags: 0x01
  Message ID: 0x00000000
  Length: 140
  Encrypted Data (112 bytes)
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

◆ Последователност от действия при **фаза 2** на IKE протокола. В тази фаза се използва само един режим, наречен **quick mode**. Двете страни се договарят за следните параметри:

1. IPsec протокол: AH или ESP
 2. Encapsulation mode: transport или tunnel
 3. Алгоритъм за криптиране: DES, 3DES, AES
 4. Алгоритъм за автентикация: MD5 или SHA
 5. Време на живот на тунела (lifetime)
- ✕ Избор на Diffie-Helman (DH) група за PFS (като опция)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

- ◆ IKE phase 2
– съобщение 1

```
Frame 4: 262 bytes on wire (2096 bits), 262 bytes captured (2096 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0), Dst: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1 (192.168.12.1), Dst: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591f78c99d7f
  Responder SPI: a00b8ef0ea9ff883
  Next payload: Hash (8)
  Version: 1.0
  Exchange type: Quick Mode (32)
  Flags: 0x01
  Message ID: 0xe22a74c1
  Length: 220
  Encrypted Data (192 bytes)
```

- ◆ IKE phase 2
– съобщение 2

```
Frame 5: 262 bytes on wire (2096 bits), 262 bytes captured (2096 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0), Dst: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2 (192.168.12.2), Dst: 192.168.12.1 (192.168.12.1)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591f78c99d7f
  Responder SPI: a00b8ef0ea9ff883
  Next payload: Hash (8)
  Version: 1.0
  Exchange type: Quick Mode (32)
  Flags: 0x01
  Message ID: 0xe22a74c1
  Length: 220
  Encrypted Data (192 bytes)
```


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

- ◆ IKE phase 2
- съобщение 3

```
Frame 9: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_8b:36:d0 (00:1d:a1:8b:36:d0), Dst: Cisco_ed:7a:f0 (00:17:5a:ed:7a:f0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1 (192.168.12.1), Dst: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 500 (500), Dst Port: 500 (500)
Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: e47a591fd057587f
  Responder SPI: a00b8ef0902bb8ec
  Next payload: hash (8)
  Version: 1.0
  Exchange type: Quick Mode (32)
  Flags: 0x01
  Message ID: 0x635a2e6a
  Length: 60
  Encrypted Data (32 bytes)
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKEv2

IKE_SA_Init request
IKE_SA_Init response
IKE_AUTH request
IKE_AUTH response

```
▶ Frame 1: 499 bytes on wire (3992 bits), 499 bytes captured (3992 bits)
▶ Ethernet II, Src: Cisco_89:7a:36 (00:1b:d5:89:7a:36), Dst: Cisco_9c:e3:20 (00:0a:b8:9c:e3:20)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1, Dst: 192.168.12.2
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500
▼ Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: 864330ac30e6564d
  Responder SPI: 0000000000000000
  Next payload: Security Association (33)
  Version: 2.0
  Exchange type: IKE SA INIT (34)
  Flags: 0x08 (Initiator, No higher version, Request)
  Message ID: 0x00000000
  Length: 457
  ▼ Payload: Security Association (33)
    Next payload: Key Exchange (34)
    0... .... = Critical Bit: Not Critical
    .000 0000 = Reserved: 0x00
    Payload length: 48
    ▶ Payload: Proposal (2) # 1
  ▼ Payload: Key Exchange (34)
    Next payload: Nonce (40)
    0... .... = Critical Bit: Not Critical
    .000 0000 = Reserved: 0x00
    Payload length: 136
    DH Group #: Alternate 1024-bit MODP group (2)
    Reserved: 0000
    Key Exchange Data: 03dcf59a29057b5a49bd558c9b147a110eedffe5ea2d12c2...
  ▼ Payload: Nonce (40)
    Next payload: Vendor ID (43)
    0... .... = Critical Bit: Not Critical
    .000 0000 = Reserved: 0x00
    Payload length: 68
    Nonce DATA: 4ca7f39bcd1dc20179faa2e472e061c44561e6492db396ae...
  ▶ Payload: Vendor ID (43) : Cisco Delete Reason Supported
  ▶ Payload: Vendor ID (43) : Cisco Copyright
  ▶ Payload: Vendor ID (43) : Cisco GRE Mode Supported
  ▼ Payload: Notify (41) - NAT_DETECTION_SOURCE_IP
    Next payload: Notify (41)
    0... .... = Critical Bit: Not Critical
    .000 0000 = Reserved: 0x00
    Payload length: 28
    Protocol ID: IKE (1)
    SPI Size: 0
    Notify Message Type: NAT_DETECTION_SOURCE_IP (16388)
    Notification DATA: 7e576cc013d40543a2e8777d003468a5b1890c58
  ▶ Payload: Notify (41) - NAT_DETECTION_DESTINATION_IP
  ▶ Payload: Vendor ID (43) : Cisco Fragmentation
```

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKEv2

```
▶ Frame 2: 499 bytes on wire (3992 bits), 499 bytes captured (3992 bits)
▶ Ethernet II, Src: Cisco_9c:e3:20 (00:0a:b8:9c:e3:20), Dst: Cisco_89:7a:36 (00:1b:d5:89:7a:36)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2, Dst: 192.168.12.1
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500
▼ Internet Security Association and Key Management Protocol
    Initiator SPI: 864330ac30e6564d
    Responder SPI: 8329cc09a2c7d7e0
    Next payload: Security Association (33)
    ▶ Version: 2.0
    ▶ Exchange type: IKE SA INIT (34)
    ▶ Flags: 0x20 (Responder, No higher version, Response)
    Message ID: 0x00000000
    Length: 457
    ▼ Payload: Security Association (33)
        Next payload: Key Exchange (34)
        0... .... = Critical Bit: Not Critical
        .000 0000 = Reserved: 0x00
        Payload length: 48
        ▶ Payload: Proposal (2) # 1
    ▼ Payload: Key Exchange (34)
        Next payload: Nonce (40)
        0... .... = Critical Bit: Not Critical
        .000 0000 = Reserved: 0x00
        Payload length: 136
        DH Group #: Alternate 1024-bit MODP group (2)
        Reserved: 0000
        Key Exchange Data: ae4bfcd2c14f01696034ccab90c1f82b60a2cb4e053c82ef...
    ▶ Payload: Nonce (40)
    ▶ Payload: Vendor ID (43) : Cisco Delete Reason Supported
    ▶ Payload: Vendor ID (43) : Cisco Copyright
    ▶ Payload: Vendor ID (43) : Cisco GRE Mode Supported
    ▶ Payload: Notify (41) - NAT_DETECTION_SOURCE_IP
    ▶ Payload: Notify (41) - NAT_DETECTION_DESTINATION_IP
    ▶ Payload: Vendor ID (43) : Cisco Fragmentation
```


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKEv2

```
▶ Frame 3: 294 bytes on wire (2352 bits), 294 bytes captured (2352 bits)
▶ Ethernet II, Src: Cisco_89:7a:36 (00:1b:d5:89:7a:36), Dst: Cisco_9c:e3:20 (00:0a:b8:9c:e3:20)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.1, Dst: 192.168.12.2
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500
▼ Internet Security Association and Key Management Protocol
    Initiator SPI: 864330ac30e6564d
    Responder SPI: 8329cc09a2c7d7e0
    Next payload: Encrypted and Authenticated (46)
    ▼ Version: 2.0
        0010 .... = MjVer: 0x2
        .... 0000 = MnVer: 0x0
        Exchange type: IKE AUTH (35)
    ▼ Flags: 0x08 (Initiator, No higher version, Request)
        .... 1... = Initiator: Initiator
        ...0 .... = Version: No higher version
        ..0. .... = Response: Request
    Message ID: 0x00000001
    Length: 252
    ▼ Payload: Encrypted and Authenticated (46)
        Next payload: Vendor ID (43)
        0... .... = Critical Bit: Not Critical
        .000 0000 = Reserved: 0x00
        Payload length: 224
        Initialization Vector: 475423ac
        Encrypted Data
```

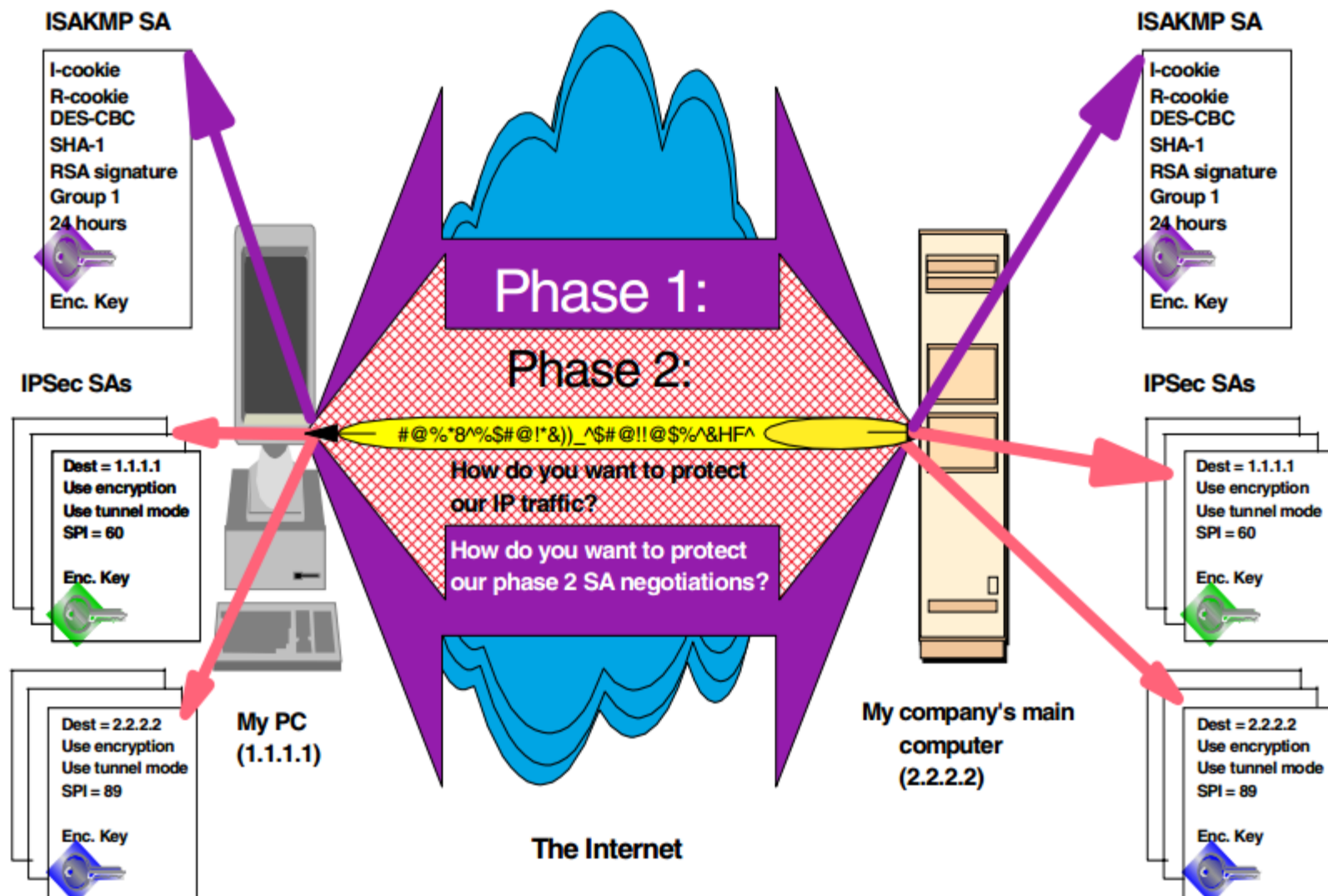
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ IKEv2

```
▶ Frame 4: 278 bytes on wire (2224 bits), 278 bytes captured (2224 bits)
▶ Ethernet II, Src: Cisco_9c:e3:20 (00:0a:b8:9c:e3:20), Dst: Cisco_89:7a:36 (00:1b:d5:89:7a:36)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2, Dst: 192.168.12.1
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500
▼ Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: 864330ac30e6564d
  Responder SPI: 8329cc09a2c7d7e0
  Next payload: Encrypted and Authenticated (46)
  Version: 2.0
    0010 .... = MjVer: 0x2
    .... 0000 = MnVer: 0x0
    Exchange type: IKE_AUTH (35)
  ▼ Flags: 0x20 (Responder, No higher version, Response)
    .... 0... = Initiator: Responder
    ...0 .... = Version: No higher version
    ..1. .... = Response: Response
  Message ID: 0x00000001
  Length: 236
  ▼ Payload: Encrypted and Authenticated (46)
    Next payload: Vendor ID (43)
    0... .... = Critical Bit: Not Critical
    .000 0000 = Reserved: 0x00
    Payload length: 208
    Initialization Vector: 5ec738b9
    Encrypted Data
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

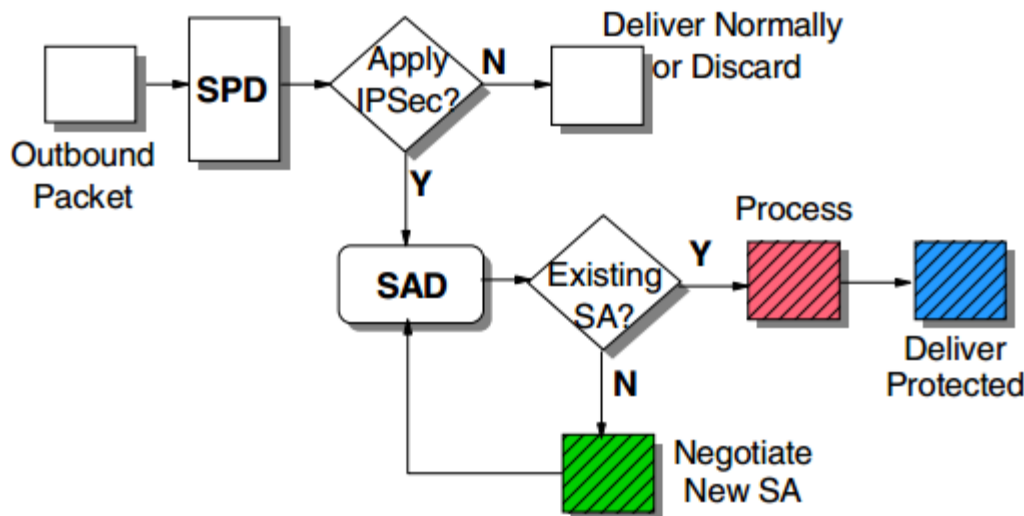


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

◆ Обработка на изходящият трафик в IPsec хост

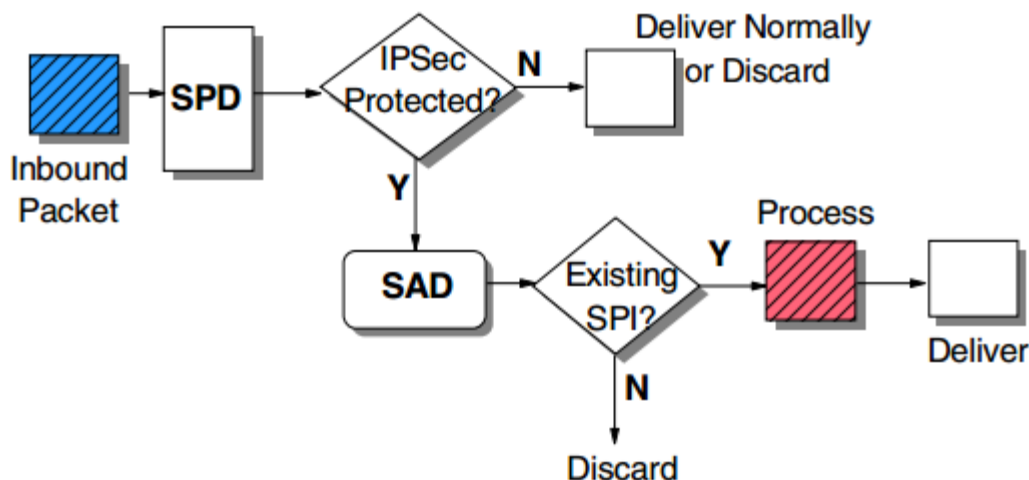


- ✗ Търси се съответствие на получателя на пакета в SPD (Apply IPsec?)
- ✗ Ако се намери съответствие (Y), се търси дали има съществуваща SA в SAD (Existing SA?)
- ✗ Ако се намери съответствие (Y) се работи (Process) с параметрите на тази връзка
- ✗ Ако не се намери такова, се изгражда нова SA (Negotiate New SA)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

◆ Обработка на входящият трафик в IPsec хост



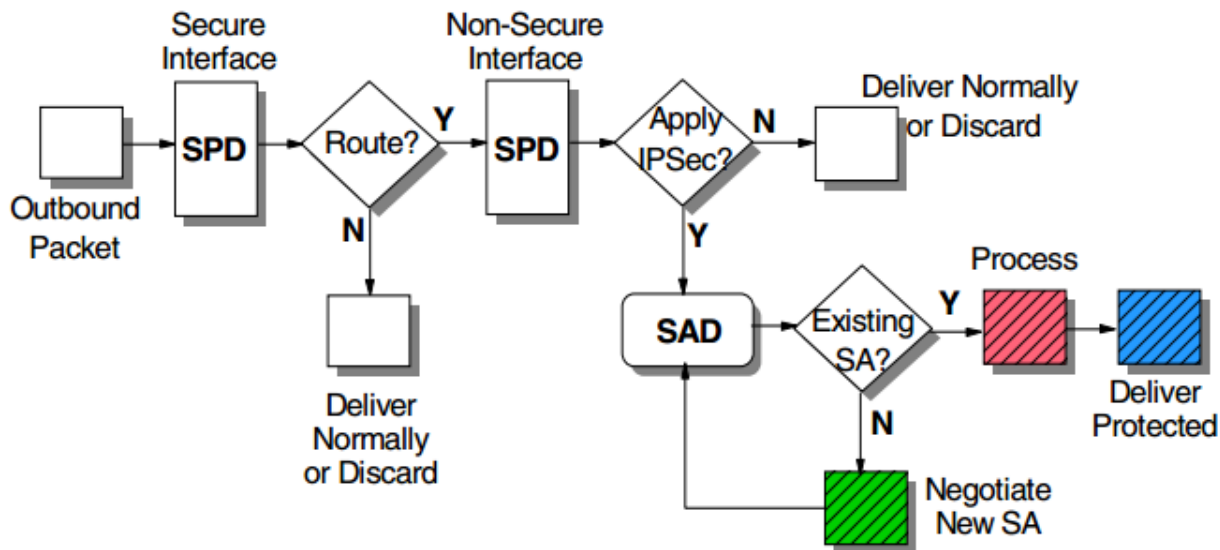
- ✗ При активен IPsec протокол, всеки входящ пакет е обект на SPD за да се определи дали е необходима IPsec обработка (IPsec Protected=Y?)
- ✗ От хедъра се извлича SPI и се търси съответствие в SAD (Existing SPI?)
- ✗ Ако няма такова (Existing SPI=N), пакета се отхвърля
- ✗ Ако се намери съответствие (Existing SPI=Y), се извършва декриптиране и проверка за автентикация
- ✗ Ако проверката е успешна, декриптирания пакет се обработва

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

◆ Обработка на изходящият трафик в IPsec гейтуей

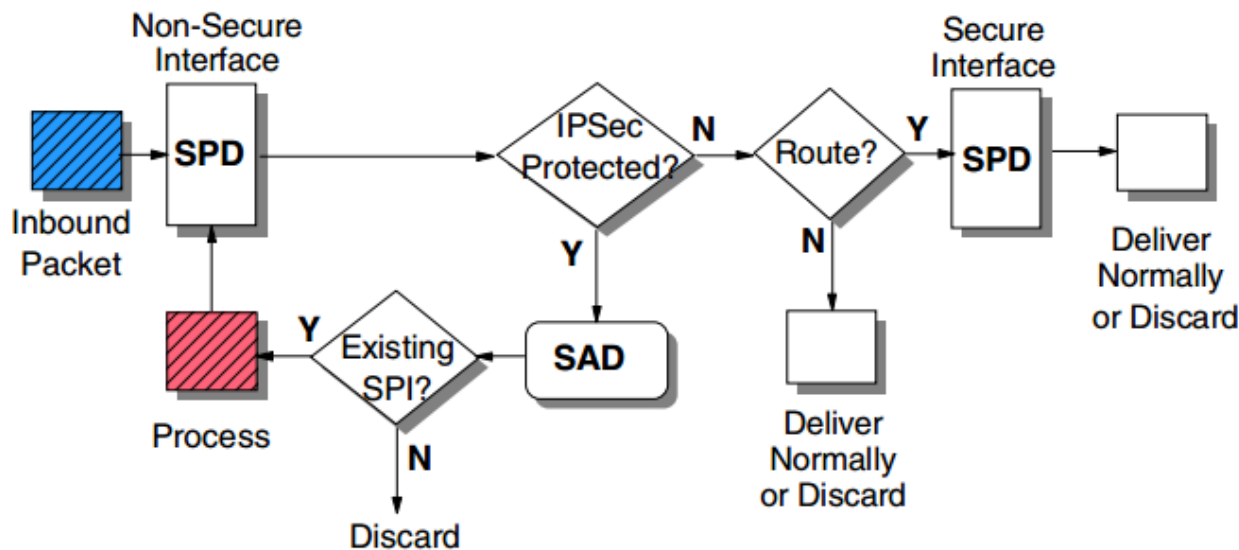


- ✗ Всеки пакет се обработва от SPD. Търси се съответствие на получателя на пакета в SPD.
- ✗ Ако се намери съответствие, се търси дали има съществуваща SA в SAD
- ✗ Ако се намери съответствие се работи с параметрите на тази връзка
- ✗ Ако не се намери такова, се изгражда нова SA, и пакета се обработва с параметрите на тази връзка

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

◆ Обработка на входящият трафик в IPsec гейтуей



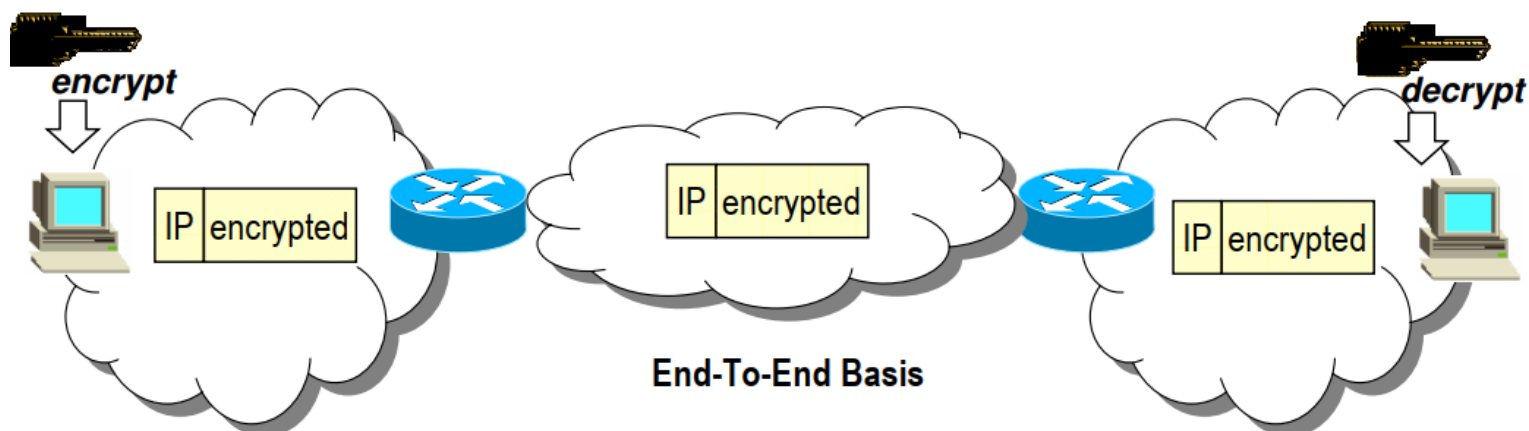
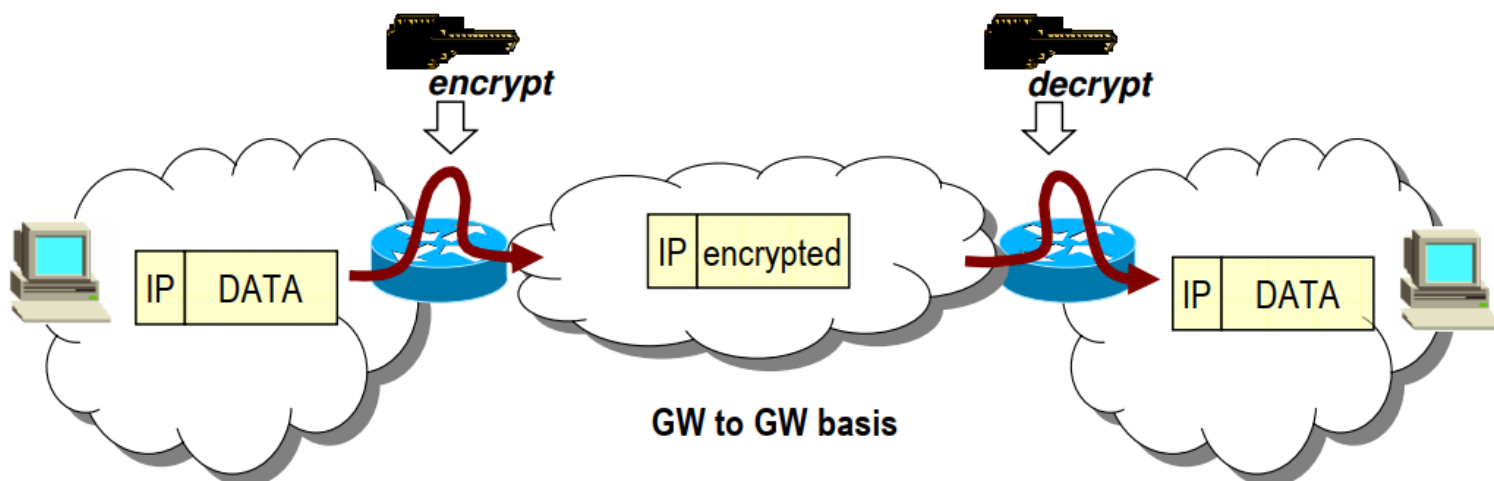
- ✗ При активен IPsec протокол, всеки входящ пакет е обект на SPD за да се определи дали е необходима IPsec обработка
- ✗ Ако е необходима обработка, от хедъра се извлича SPI и се търси съответствие в SAD
- ✗ Ако няма съответствие, пакета се отхвърля
- ✗ Ако се намери съответствие, извършва се декриптиране и се извършва проверка за автентикация. При успех декриптираният пакет се обработва

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни VPN протоколи

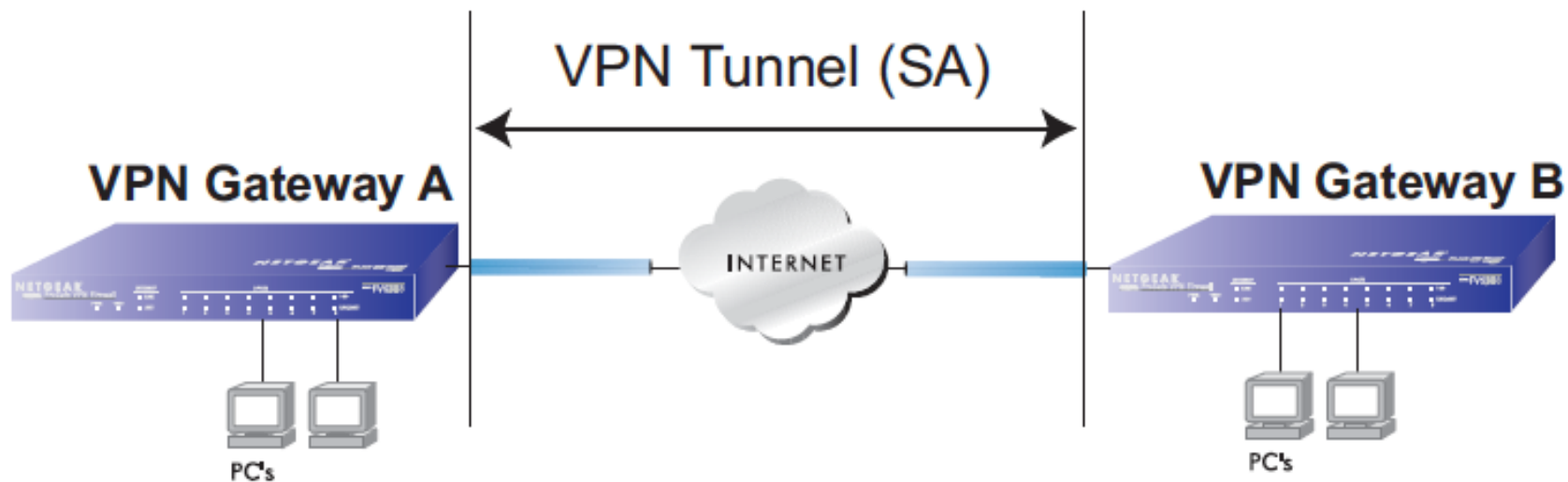
- ◆ Криптиране при тунел между хостове и гейтуей



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

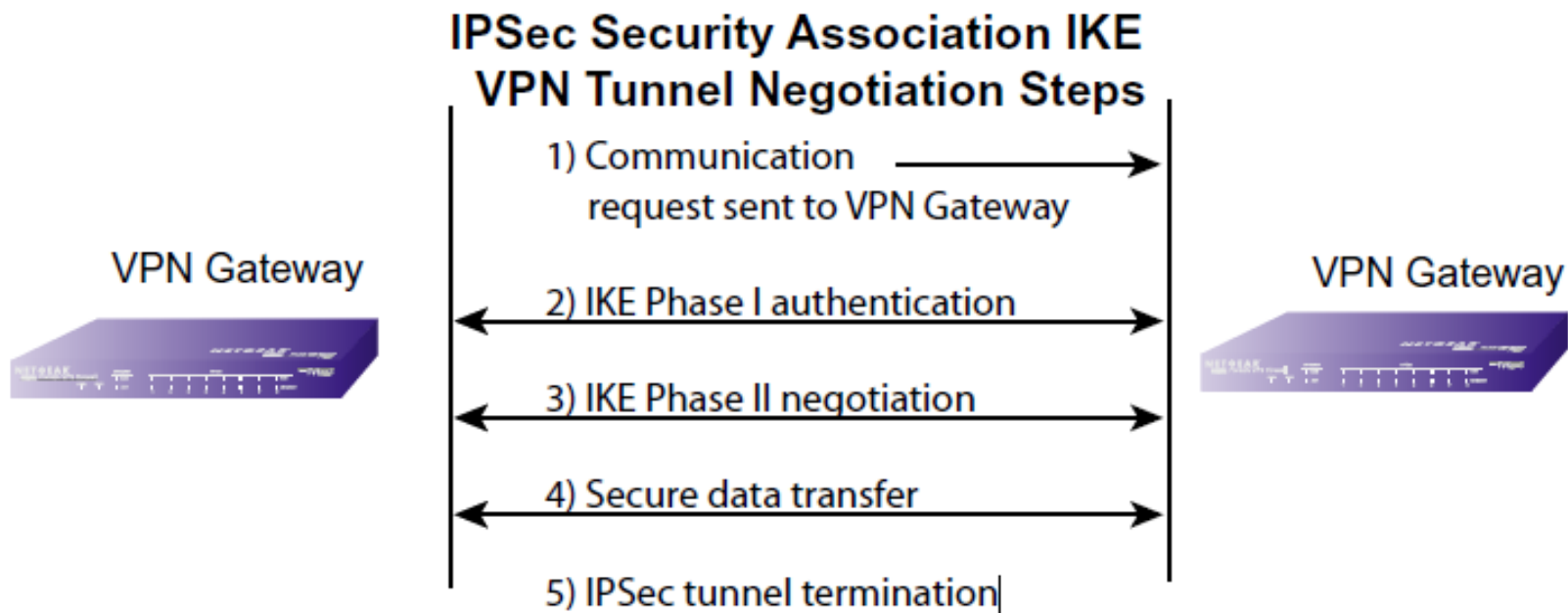
Изграждане на IPsec VPN тунел



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Изграждане на IPsec VPN тунел



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Проблеми с VPN протоколите от 2 и 3 слой

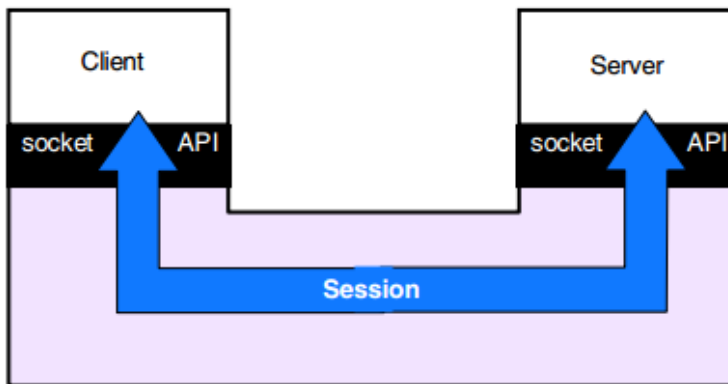
- Защитните стени може да ги блокират;
- При някои от тях има проблем свързан с това, че от двете страни на тунела може да има една и съща IP мрежа, т.е. изисква се внимателно планиране на адресните планове на мрежите, но при свързване на партньори един към друг се появяват проблеми;
- Не всички устройства дават възможност за организиране на тунел на ниво устройства и организиране на маршрути между мрежите с използване на протоколите за маршрутизиране;
- Понижена производителност заради използване на криптиране;

доц. д-р инж. Росен Радков

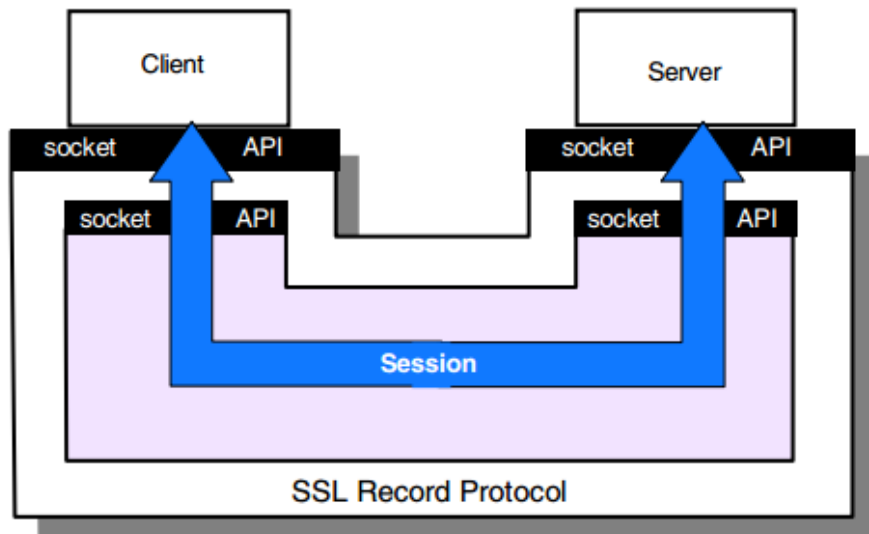
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

TCP vs SSL

Standard TCP Application



TCP Application using SSL



◆ SSL се състои от два слоя:

- × SSL Record protocol - протокол за прехвърляне на данни с помощта на различни предварително дефинирани комбинации за шифриране и удостоверяване;
- × SSL Handshake protocol - протокол за първоначално удостоверяване и трансфер на ключове за криптиране;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

VPN протоколите на слой 4

➤ **SSL VPN**

- ◆ Работи на транспортно ниво;
- ◆ Може да бъде организиран с инсталиране на клиентски софтуер или без такъв, използвайки възможностите на обикновен уеб браузър;

➤ **Различия между IPsec и SSL VPN-и**

- ✗ SSL се прилага като API между приложения и транспортен слой докато IPSec е реализиран като платформа в мрежовия слой
- ✗ SSL може да осигурява защита между приложения (например уеб браузър - уеб сървър), а IPsec осигурява защита от устройство към устройство;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

VPN протоколите на слой 4

- ✗ SSL, за разлика от IPsec, не защитава заглавните части на IP пакетите. Това обстоятелство може да бъде използвано от атаки за спуфинг и отвличане на сесии;
- ✗ SSL не защитава UDP трафика, а IPSec – Да;
- ✗ SSL работи от край до край и няма концепция за тунелиране. Това може да бъде проблем, когато трафикът трябва да бъде разгледан от системи за проверка на съдържанието и системи за сканиране на вируси, преди да бъде доставен до крайната цел. IPSec може да работи в двете посоки, между две крайни точки или като тунел;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

VPN протоколите на слой 4

- ✘ Приложенията трябва да бъдат модифицирани, за да използват SSL (да станат SSL). Това може да е проблем, когато няма достъп до изходния код на приложението или няма време или опит да се промени приложението, докато IPSec е „прозрачен“ за приложенията;

Пример: OpenVPN

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

VPN протоколите на слой 7

✕ SSH тунели

SSH тунелирането или пренасочването на SSH порт е метод за транспортиране на произволни данни през криптирана SSH връзка. SSH тунелите позволяват връзките, направени към локален порт да бъдат препратени към отдалечена машина чрез защитен канал (повече информация – в следващата лекция)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Съвременни VPN - WireGuard

- WireGuard е нов тип VPN, който има за цел да бъде по-лесен за настройка и поддръжка от текущите VPN и да предложи по-висока степен на сигурност. Софтуерът е безплатен и с отворен код - лицензиран е за GPLv2, същият лиценз като ядрото на Linux. Проектиран е да бъде лесно преносим между операционните системи.

- Характеристики
 - Код със само 4000 реда (StrongSwan IPsec е с 400 000)
 - Лесно конфигуриране
 - Алгоритми за криптиране: ChaCha20 за симетрично криптиране, автентикация с Poly1305, използвайки конструкция AEAD (RFC7539); Curve25519 за ECDH; BLAKE2s за хеширане (RFC7693); SipHash24; HKDF за обмен на ключове (RFC5869)

доц. д-р инж. Росен Радков

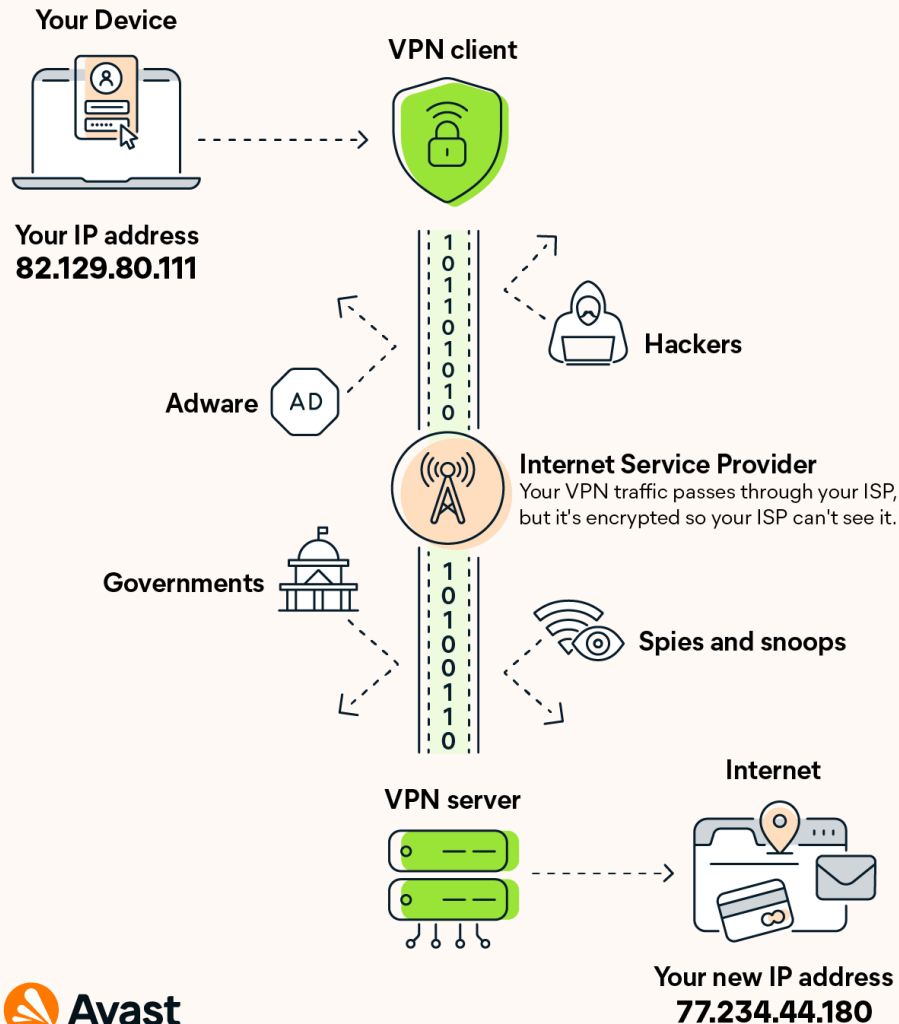
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Protocol	Security	Speed	Popularity
OpenVPN	Very strong	Fast	Very high
IKEv2	Strong	Very fast	High
L2TP	Strong	Slow	Low
PPTP	Weak	Very fast	Low
WireGuard	Very strong	Very fast	Growing
SSTP	Strong	Fast	Low

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

How do VPNs work?



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Демонстрации, въпроси и отговори

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков